

Universidad Provincial de Córdoba



Tecnicatura universitaria en iluminación de espectáculos

Sonido del Espectáculo

Bitácora de Clases

Docente:

- **Demdemian, Carlos**

Docente ayudante de cátedra:

- **Bustos, Cesar**
- **Ruiz Melchiori, Gastón**

Estudiante:

- **Dominguez Shocrón, Tamara**

Ciclo lectivo 2020

Contenido

Clase 1: 5

"Cadena de Audio"	5
• Concepto de "Acústica". "De la Música al sonido"	6
• Repaso.....	7
Clase 2:	7
Eco, reverberancia y absorción de sonido.	7
• Presión sonora:	7
La intensidad	8
• Análisis de la onda:	12
Clase 3	13
• Repaso:.....	13
Clase 4	14
Frecuencia	16
Velocidad de propagación del sonido (c)	17
El timbre	18
La duración	20
Longitud de onda del sonido (λ)(letra lamnda) (tamaño/longitud de cada onda representada en metro)	20
Clase 5	21
Cancelaciones de Fase	21
• Interferencia acústica de fase	21
Micrófonos (Transductores acústico-eléctricos).....	22
• Definición de Transductor.....	22
Tipo de transductor electroacústico (Micrófono	22
• Principio de Transducción	23
• Tipos de transductores electroacústicos.....	23
• Funcionamiento interno del transductor electromagnético:	23
• Definición de Pascal:	23
Aplicaciones de Micrófonos dinámicos	23
Micrófonos de cinta	24
• Transductor Electrostático (Condensador)	24
Aplicaciones de Micrófonos de condensador:.....	25
• Transductor electro - resistivo	26
Aplicaciones de micrófonos de carbón:	27
Aplicaciones de micrófonos con componentes piezo - eléctricos:.....	28
Clase 6	29
Especificaciones Típicas de micrófonos	29

Tipo de Micrófono:.....	29
Principio de Transducción	29
• Sensibilidad:.....	29
• Definición de Decibel:.....	30
• Medición de Sensibilidad.....	31
Respuesta en Frecuencia:.....	31
• Respuesta Polar o patrón polar de un micrófono:.....	32
Tipos de respuesta polar	33
• El patrón Omnidireccional	33
• El patrón Cardioide.....	33
• Los patrones Supercardioide e Hipercardioide:	33
• El patrón bidireccional	33
Máximo SPL:.....	34
Impedancia:.....	34
Otras características de los micrófonos	35
• Fuente Fantasma	35
Ruido.....	35
Distorsión	36
Conexión a tierra	36
• Transmisión de vibraciones mecánicas	37
Realimentación.....	37
Efecto de proximidad	37
Técnicas en la utilización de micrófonos.....	38
• Selección de micrófonos	38
• Distancia entre la fuente y el micrófono	39
Conclusiones:.....	39
Clase 7	39
• Repaso.....	39
Señales, cables, fichas y conexiones de audio	41
Señales de audio.....	41
Tipos de señales	41
• Señales analógicas	41
• Señales digitales	41
• Nivel de micrófono.....	41
• Nivel de Línea	42
• Nivel Instrumento	42
• Nivel Bocinas	42
• ¿Entonces, por qué es importante?.....	43

• Otras preocupaciones	43
Cables y fichas de audio	44
Cables de audio analógico. Tipos y usos.....	44
Cables de audio analógico	44
• Diseño de los cables de audio analógicos	44
Señal balanceada vs no balanceada	44
Tipos de cables y conexiones para audio analógico	45
• Cables de audio XLR o Cannon	45
• Cables de audio TRS	45
• Cables de audio TS.....	45
• Cables de audio RCA.....	46
Cables de audio para instrumento.....	46
• Mas sobre cables y fichas	46
• ¿CABLES MONO O ESTÉREO?	48
• ¿CABLES GRUESOS O DELGADOS? ¿LARGOS O CORTOS?	48
• ¿CABLES DE QUÉ MATERIAL?.....	48
• CONECTORES.....	48
Tanto machos o hembras, aéreos o de chasis, los conectores pueden ser:	49
• XLR.....	49
• 2. Plug o Jack.....	50
• 4. Speakon.....	50
• 5. Adaptadores.....	50
CONEXIONES	51
• 1. CONEXIONES ESTÉREO.....	51
2. CONEXIONES BALANCEADAS	52
3. CONEXIONES MONO	52
Clase 8	53
¿Qué es una consola?	54
• Consolas de sonido. Su utilidad, componentes, usos y características. ..	54
• Herramientas de un módulo de una consola	54
• Ruteo de señales	56
• Conexiones con otros dispositivos	57
• Salida Main out	57
• Ajuste de preamplificación.....	58
• Distintos niveles dependiendo de la señal de audio	59
Conexión balanceada.....	59
• Conector Balanceado XLR	59
Sistema balanceado	60

Sistema desbalanceado	60
• Otros conectores balanceados y desbalanceados.....	61
Mas sobre consolas (material ampliado)	62
• Consolas para "VIVO"	62
• SECCIONES DE UNA CONSOLA	62
• SECCION DE SALIDA	65
• Salidas Submasters	65
• SECCION AUXILIAR.....	66
• Retornos Auxiliares Stereo:.....	66
• Anexo Fotográfico	66
Clase 10:	74
Amplificador.	74
¿Como funciona un amplificador de audio?.....	74
¿Para que sirve un amplificador de sonido?	75
Tipos	75
• Clase A	76
• Clase B	76
• Clase C	77
Utilización.....	77
Amplificadores de sonido	77
¿Como elegir Amplificadores de Audio Profesional?	77
• Guía de Amplificadores de Audio Profesionales	77

Clase 1:

"Cadena de Audio". Este esquema está presente en todo evento de sonido, por lo que es indispensable conocerlo:

La Acústica afecta todo



Concepto de "Acústica". "De la Música al sonido"

Introducción:

Comprendemos que la música es una forma de arte que vive en el tiempo. En otras palabras, la música no es una partitura, no es un disco musical, ni tampoco lo es una banda, ni un instrumento, sino que la música existe y vive cada vez que se reproduce. Para poder oír una música y que ella viva, es necesario el sonido, y para que exista sonido descubrimos que es necesario el aire. En otras palabras, **la música es un conjunto de sonidos que vive en el aire**. Una canción vive y muere cada vez que le damos PLAY a nuestro reproductor, o cada vez que la ejecutamos con un instrumento o nuestra propia voz.

Por otra parte, estuvimos estudiando el sonido que se transmite por los distintos materiales. Hablamos que el sonido más comúnmente se transmite por medio del aire y llamamos a este fenómeno energía sonora.

Dato curioso: en el espacio exterior fuera de la atmósfera no es posible oírnos ni oír una explosión (típica de las películas) ya que en ausencia de aire o medio de propagación de las ondas es imposible el fenómeno sonoro.

Otro aspecto estudiado en clase, es que el sonido es una forma de energía llamada energía sonora. La energía sonora no es infinita, y puede ser mayor o menor dependiendo del impulso que le demos, ya sea con nuestra voz, un parlante o un instrumento musical. Tenemos sonidos fuertes o débiles de acuerdo a como los nombramos musicalmente, y podemos medirlo de manera científica mediante una escala que llamaremos "escala de presión sonora, en decibeles" mediante un dispositivo llamado decibelímetro o sonómetro.

Otro aspecto a repasar es que la energía del sonido no se pierde, sino que se va transformando en energía de calor. Comentamos en clase, que distintos materiales son capaces de absorber la energía sonora transformando el sonido en calor, aunque también nombramos que es tan pequeña este tipo de energía que medir el aumento de calor de un panel absorbente instalado en una pared es muy difícil dado las pequeñas magnitudes que se manejan. En palabras científicas llamamos a la capacidad de absorber la energía sonora "coeficiente de absorción" mientras que el sonido que se refleja lo llamamos sonido reflejado.

Por último, recordamos que la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo, quiere decir que, en el tiempo comprendido en un segundo, el sonido que sale de la voz humana, un aplauso, un instrumento o un parlante, recorre 3 cuadras y 40 mts.

Repaso

El sonido se propaga por el aire y el aire no lo vemos. El viento es la forma en que podemos percibir ese aire.

El sonido nos permite afirmar que hay aire porque hay un medio por el cual se va a propagar.

Sonido definición: sensación de escuchar / el fenómeno físico que está el aire.

Teniendo 10 autos que chocan. el numero 10 choca al 9 y el 9 al 8 y así llega en menor medida al primero. El sonido funcionaría así pero el auto se abolla y el sonido no.

Clase 2:

Eco, reverberancia y absorción de sonido.

Presión sonora:

“En la primaria te ponían en fila agarrando los hombros de la persona de adelante. Y el ultimo estudiante empuja. El empujón avanza en cadena.”

En este ejemplo se pueden analizar varias cuestiones: la fuerza del empujón. Porque si empuja muy suave, puede que no llegue al primero (presión sonora: esto se puede/debe medir para cuidar los oídos y para asegurarse que se escuche). Puede llamarse energía acústica o potencia acústica. (dB)

-0,0005 a millones. Es el orden de micro Pascales que podemos oír. (intensidad). Y nosotros lo medimos con una unidad más amigable y con menos 0: dB

-dB (nivel de presión sonora)

-También se puede calcular cuánto se va perdiendo en el aire el sonido

Por ejemplo, un mosquito suena a 5dB y el motor de un auto tiene entre 75 y 80 dB medido a un mt. A mayor distancia se mediría menos.

A partir de los 120dB duele el oído.

Y entre 150 y 160dB corre riesgo de muerte. Porque puede que el aire en las vías respiratorias rompa los alveolos pulmonares. Una bomba tiene aprox 120dB y nos puede dejar sordxs.

Ejemplos de intensidad

Situación	Intensidad (en dB)
Susurro, biblioteca	30 dB (muy silencioso)
conversación normal	60 dB (intrusivo)
fábrica	85 dB (molesto)
equipo de música a máximo volumen, camión recolector, petardos	100 dB (muy fuerte- daño auditivo con más de 8 hs.)
el cuerpo comienza a sentir vibraciones en bajas frecuencias	116dB (extremadamente fuerte)
primera fila en concierto de Rock, despegue de jets (60 mts) bocina de auto (1 mt)	120- 130 dB (máximo esfuerzo vocal)
Zona de lanzamiento de cohetes (sin protección auditiva)	140 dB DAÑO EXTREMO A CUALQUIER FRECUENCIA Y TIEMPO

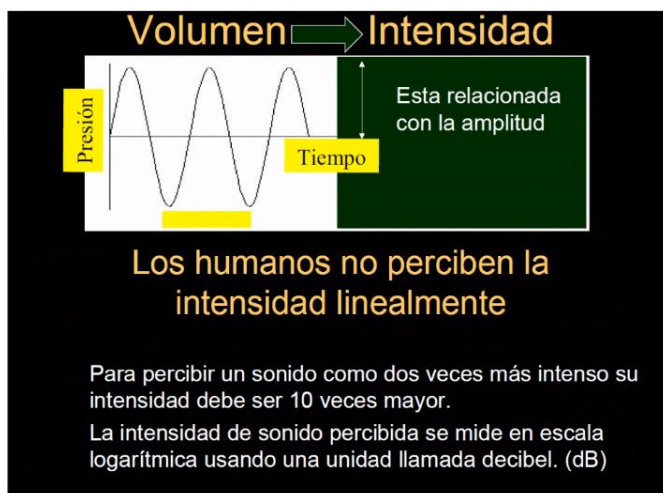


Ilustración 1bx o dB meter para medir dB

La intensidad

La intensidad de un sonido es equivalente al volumen. Se clasifican como sonidos fuertes o débiles y es la potencia la que consigue una mayor o menor amplitud de la onda sonora.

La intensidad se mide en decibelios, y también existe un rango audible para el ser humano: 0 dB, que indica que el hombre no es capaz de distinguirlo y 140 dB, un volumen que resultaría doloroso. La intensidad hace referencia a la amplitud de la onda sonora.



Ejemplo: En un recital pueden ser aceptados diferentes niveles. Si hay una cena entre 60dB, 80dB para rock 70/80dB y en electrónica puede hasta 110dB

Volvemos al ejemplo del empujón en la fila en primaria. Si el compañero empuja una sola vez, no habría un fenómeno vibratorio. Para que el sonido se perciba tiene que haber empujones constantes. (varios empujones). Esa repetición de empujones y la cantidad

de veces que lo haga en un tiempo determinado, sería la frecuencia.

El oído, al igual que el ojo con la luz, tiene un margen de audición. Tanto por intensidad como por el rango audible. Podemos escuchar entre 20hz a 20000hz.

ONDAS SONORAS AUDIBLES

Cuando se estudian los sonidos audibles, los fisiólogos usan los términos **fuerza(volumen)**, **tono** y **calidad(timbre)**, pero estas son magnitudes sensoriales, por lo tanto subjetivas. Los físicos deben trabajar con definiciones explícitas medibles. Por lo tanto estos términos se relacionan con las propiedades físicas

Efectos sensoriales		Propiedad física
Fuerza (volumen)	↔	Intensidad
Tono	↔	Frecuencia
Calidad	↔	Forma de la onda

Decibeles

$$\text{Intensidad} = \frac{\text{Energía}}{\text{Área} \cdot \text{unidad de tiempo}}$$

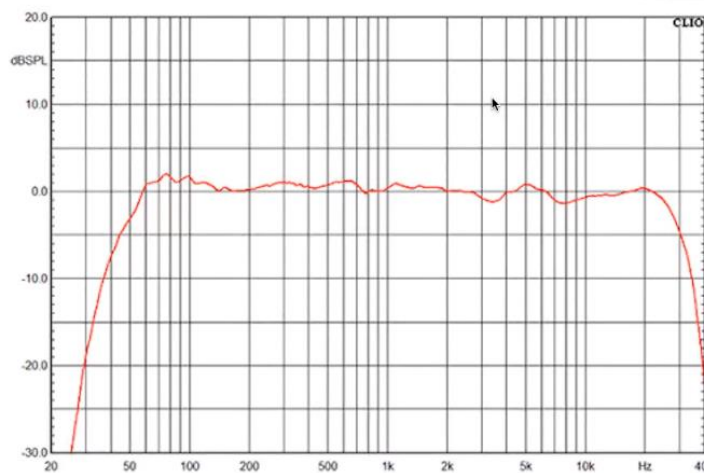
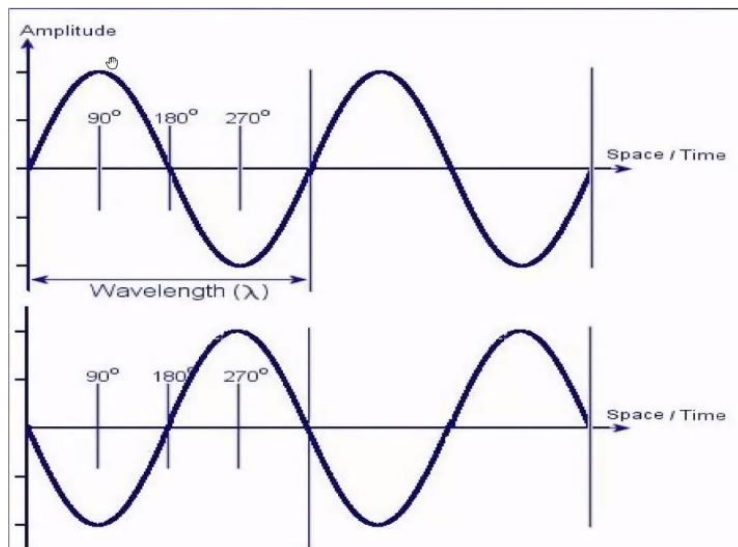
Umbral de audición : 10^{-12} W/m^2

Un sonido 10 veces más intenso 10^{-11} W/m^2 tiene **10 dB**

Un sonido 100 veces más intenso 10^{-10} W/m^2 tiene **20 dB**

Un sonido 1000 veces más intenso 10^{-9} W/m^2 tiene **30 dB**

Un sonido 10.000.000.000.000.000 veces más intenso 10^{-2} W/m^2 tiene **160 dB**



El eje de abajo (hz) la frecuencia. Mas bajo es grave, medios y hasta altas y agudas.

El eje y es dBsPL niveles de presión sonora en dB- la línea roja está al margen de los 0dB

Es el análisis de un parlante que funciona recién a partir de los 60hz de un modo audible.

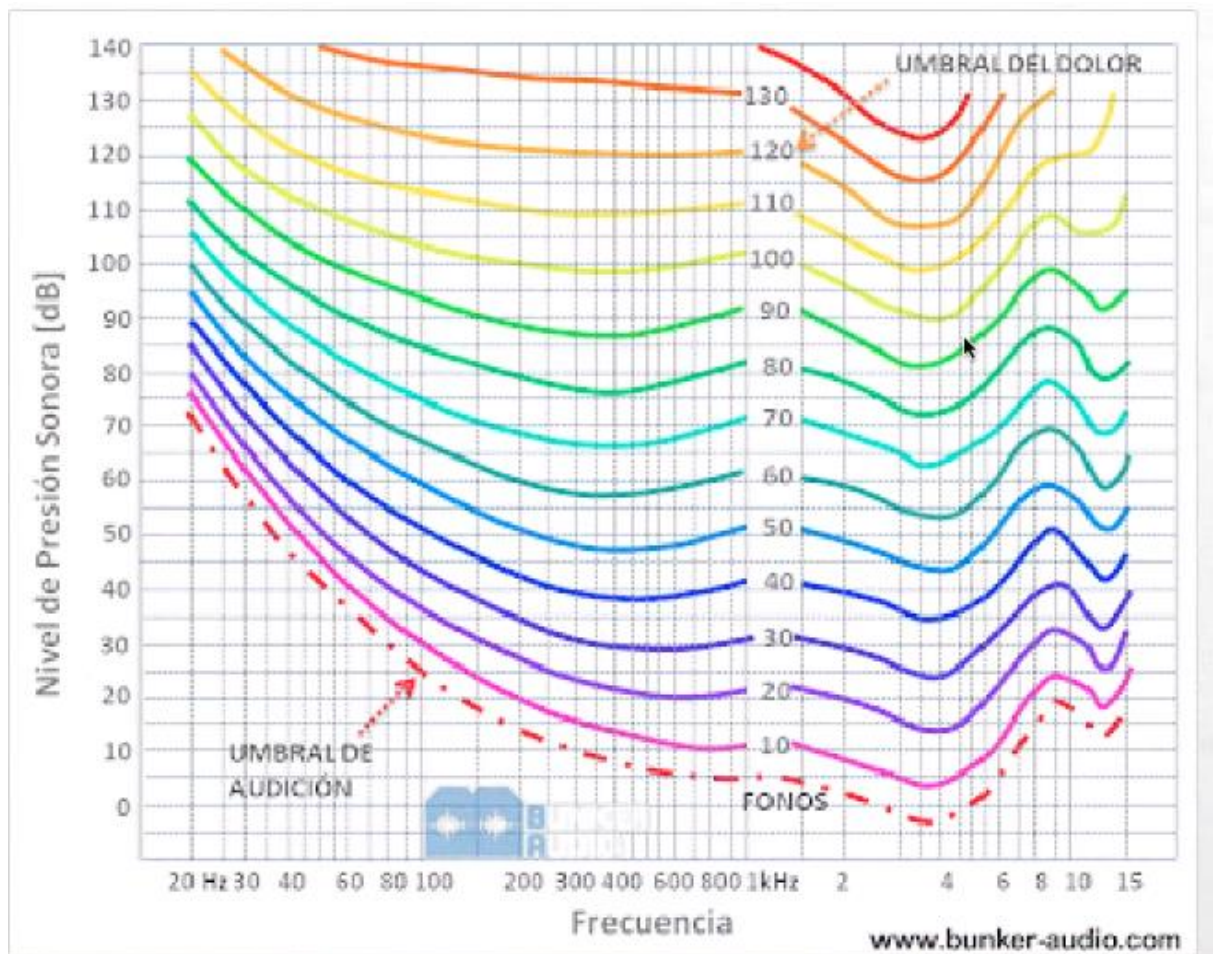


Gráfico de cómo funciona el oído humano

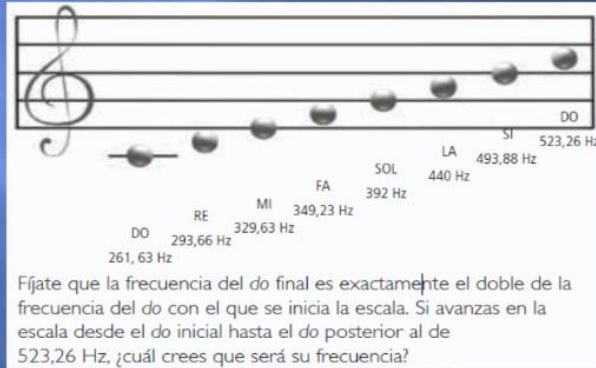
Las pancitas hacia abajo son más agudas y son las más sensibles. Pueden doler. Y las curvas hacia arriba son las más graves y menos sensibles. Las palabras suenan en la zona en que están los números.

Los números son los dB a los que escuchamos. Y las curvas muestran a la izquierda cómo escuchamos los graves y a la derecha los agudos.

En una habitación cerrada, el sonido va a rebotar (reflexión) en todas las paredes de la sala tantas veces como sea necesario para agotar su energía. Por esta razón las salas construidas con materiales duros (no absorbentes) como ser el baño, tienen muchos rebotes (reflexiones) mientras que lugares como un teatro, un estudio de grabación, una radio, etc. que están construidas con materiales absorbentes el sonido dura menos tiempo en la sala. A este efecto le llamamos reverberación, o reverberancia. Y llamamos eco cuando el sonido rebota solo una vez en una pared, y debe ser lejano para que podamos reconocerlo como tal. Por último, llamamos absorción a la capacidad que tiene un material de atrapar y transformar la energía sonora en energía de calor.

TONO

- Es el nombre musical que le damos a cada frecuencia



La configuración de sonido cambia si cambia la temperatura y la humedad del aire.
El viento puede llevarse el sonido.

Análisis de la onda:

“la onda no existe, sino que es una forma de explicar un fenómeno en la vida real.” Dice el profe. Es una convención.

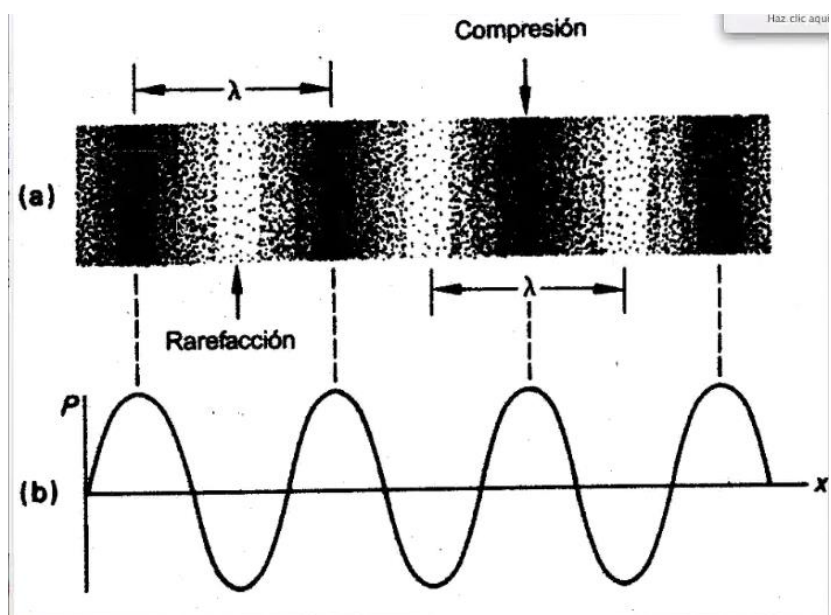
En la zona más oscura sería la parte del empujón, volviendo al ejemplo

La parte más clara es la parte de rarefacción o separación donde hay menor presión

Entre presión y presión tenemos un ciclo

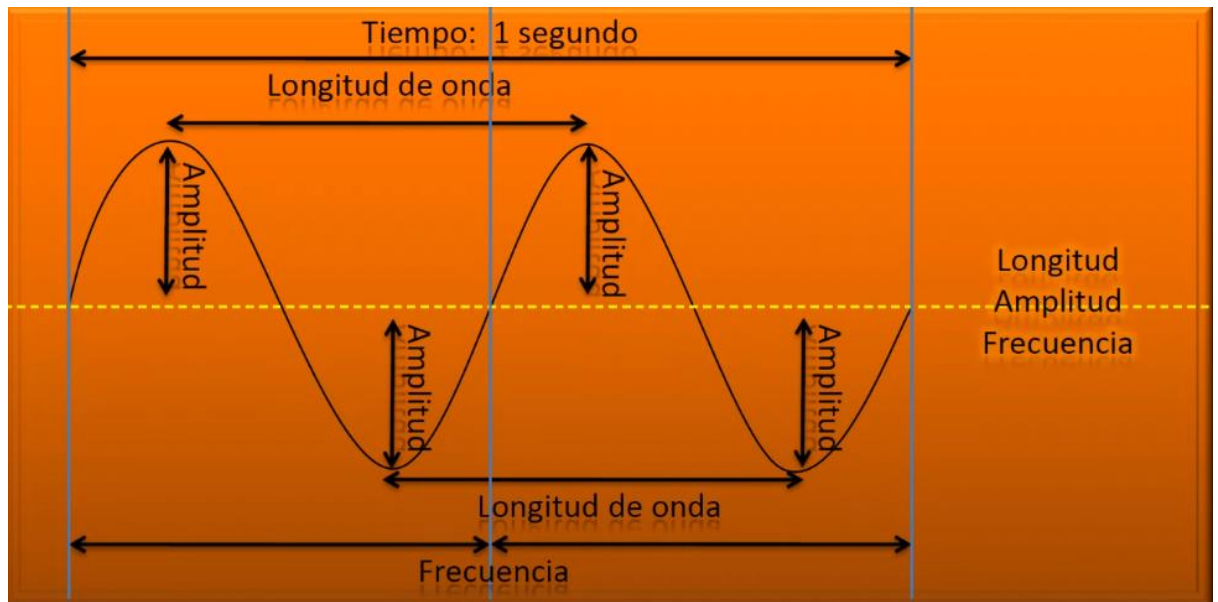
En el caso b vemos que en el eje y tenemos la presión. Y en x el tiempo.

El parlante empuja y vuelve a su posición para volver a empujar.



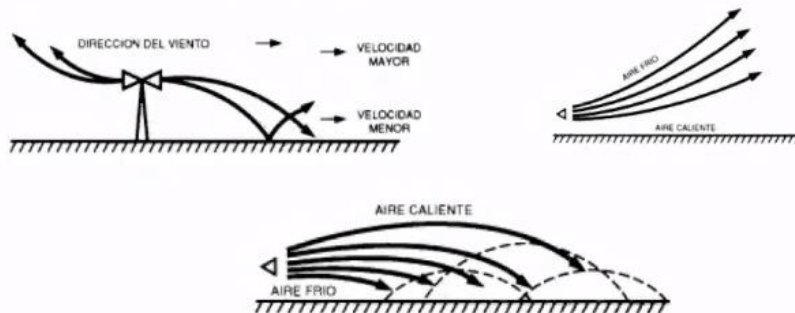
Este es un gráfico ideal. De presión y descompresión constante.

El punto entre medio es el punto en que no hay presión ni descompresión.



Refracción del sonido

- La refracción es el fenómeno debido a las variaciones del medio transmisor o al cambio de medio.



Clase 3

Feriado. Clase de repaso.

Repaso:

Recordamos que en el choque múltiple o en el empujón hay un traslado de energías. Las partículas de aire empujarían una a la otra. (fenómeno del sonido)

Con qué Intensidad, fuerza, magnitud va a ser transferida la energía a la partícula que sigue. Se mide en volumen de presión sonora dB de presión sonora, potencia acústica.

AMPLITUD

- La amplitud o el volumen hace referencia a la intensidad de las alteraciones de la presión.
- La unidad de medición es el decibel (DB SPL).

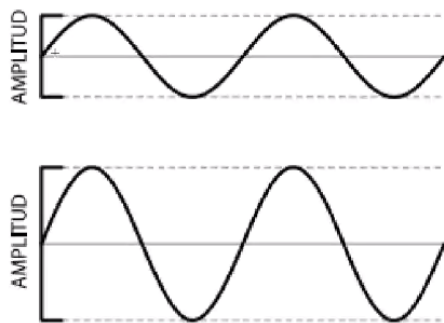


Cada elemento que emite sonido hace vibrar el aire que lo rodea (cantante, instrumento, una pava)

Se van formando esferas alrededor de los objetos.

Clase 4

1.3. Amplitud



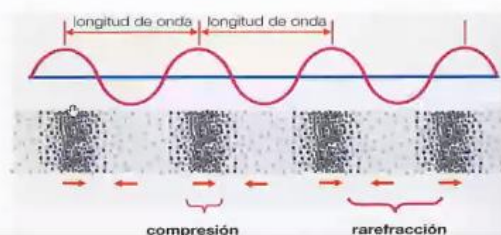
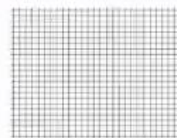
La amplitud es la fuerza/intensidad de la energía

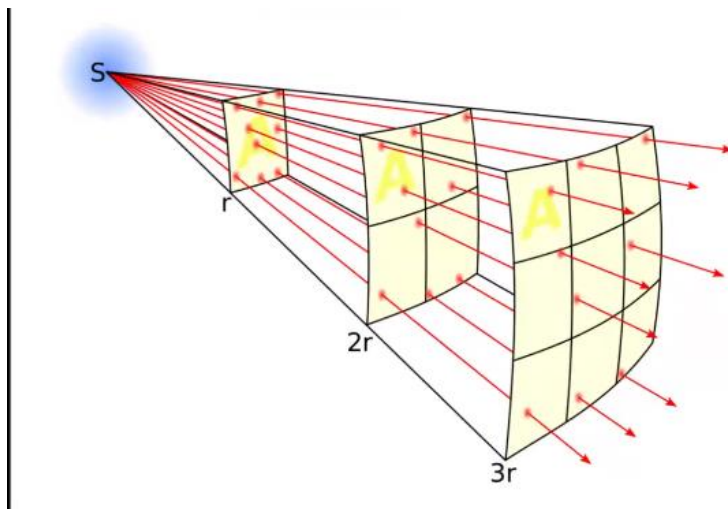
Entre ambas curvas no se modifica la frecuencia. Sólo la amplitud.

La manera más habitual de expresar cuantitativamente la magnitud de un campo sonoro es mediante la presión sonora, o fuerza que ejercen las partículas de aire por unidad de superficie.

Origen del Sonido

- Onda mecánica
- Onda longitudinal





Esto sucede con el sonido a través de la distancia.

Si fuese luz, la luz se va dispersando y tenemos menos cantidad de luz, pero abarcando más superficie (menos intensidad)

A medida que duplicas la distancia, bajan 6 dB según la ley

1mt=80dB 2mt=74dB
4mt=68dB 8mt=62dB

El parlante suele estar a más de un mt de la gente. Así que se le puede aplicar más dB y se calcula lo que escucha la gente.

SPL o NPS es el nivel de presión sonora.

$$NPS(dB) = 20 \log \left(\frac{P}{P_{ref}} \right)$$

$$NPS_{ref} = 20 \log \left(\frac{P_{ref}}{P_{ref}} \right) = 20 \log(1) = 0$$

$$NPS_{max} = 20 \log \left(\frac{P_{max}}{P_{ref}} \right) = 20 \log(10) = 20$$

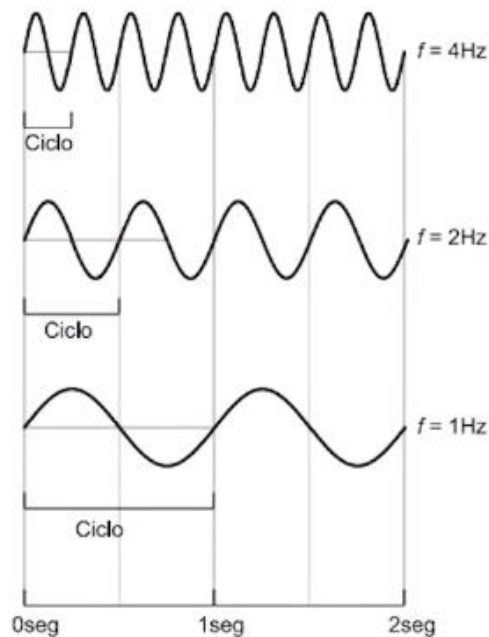
El nivel de referencia corresponde a 0dB mientras que el nivel sonoro máximo corresponde a 120dB. El rango de audición es entonces de 120dB.

Una sala de conciertos vacía	30 dB
Conversación susurrando	40 dB
Potencia máxima de un altoparlante doméstico	110 dB

Haciendo un pequeño repaso, recordamos que la presión sonora, o el sonido puede considerarse como una sucesión de ondas de compresión y rarefacción que se propaga por el aire. Sin embargo, si nos ubicamos en un punto en el espacio (una posición fija) veremos como la presión atmosférica aumenta y disminuye periódicamente a medida que tienen lugar las sucesivas perturbaciones. La presión atmosférica se mide en Pascal y es del orden de los 100.000 Pa (o como en los informes meteorológicos de 100 hPa). Sin embargo, cambios de presión debidos al pasaje de una onda sonora son muy pequeños respecto a este valor de presión atmosférica. Los sonidos más intensos que se perciben implican un incremento de 20 Pa. Por esta razón, para distinguir el incremento de presión de la presión atmosférica en ausencia de sonido se lo denomina **presión sonora** (p). La presión sonora es la presión que se debe agregar a la presión atmosférica para obtener el valor real de presión atmosférica en presencia de sonido.

La oscilación de las partículas tiene lugar en la misma dirección que la de propagación de la onda. En este caso se habla de ondas sonoras longitudinales, en contraposición a las ondas electromagnéticas que son transversales (oscilación de la señal generadora perpendicular a la dirección de propagación de la onda).

1.1. Frecuencia



Frecuencia

Cantidad de ciclos o de veces que pasa en una determinada cantidad de tiempo

También llamada altura del sonido, es la afinación de un sonido. La altura está determinada por la frecuencia de vibración de las ondas sonoras.

Se puede distinguir entre tres tipos de sonidos:

- graves,
- medios
- agudos.

Esta clasificación hace alusión a unos parámetros que pueden ser medidos físicamente.

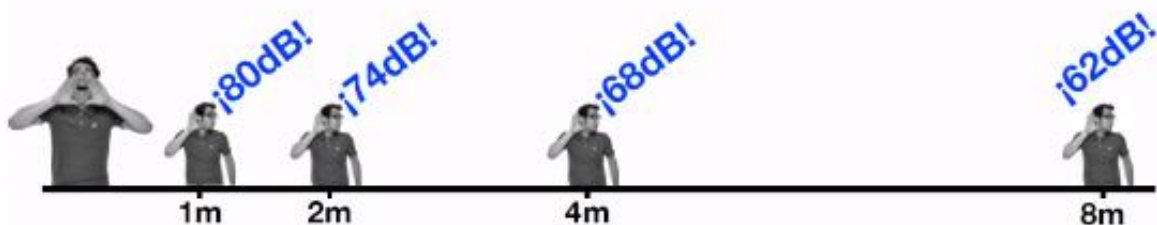
Según estos indicadores, decimos que un sonido puede ser grave o agudo. Esto está

valorando un rango del sonido que es perceptible para el ser humano.

Los instrumentos y las voces están dentro de este rango, situado entre los 20 y los 20000 Hz. Fuera de él quedan sonidos que los seres humanos no estamos capacitados para distinguir.

Propagación del sonido

- El nivel de presión sonora **cae 6dB al duplicar la distancia**



Onda de 20kHz tiene 1,7cm (la más aguda que podemos escuchar)

Una onda de 20Hz son 17mt. (la más grave)

La frecuencia se mide en Hertz, se define como el número de oscilaciones por unidad de tiempo.

130,812783 Hz	138,591315 Hz	146,832384 Hz	155,563492 Hz	164,813778 Hz	174,614116 Hz	184,997211 Hz	195,997718 Hz	207,652349 Hz	220,000000 Hz	233,081881 Hz	246,941651 Hz	261,625565 Hz	277,182631 Hz	293,664768 Hz	311,126984 Hz	329,627557 Hz	349,228231 Hz	369,994423 Hz	391,995436 Hz	415,304698 Hz	440,000000 Hz	466,163762 Hz	493,883301 Hz				
DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI	DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI	DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI	DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI

Otro factor a tener en cuenta es la velocidad a la que viaja el sonido.

El sonido recorre 340mt x segundo

Si yo tengo un segundo de tiempo puedo tener los 20000hz, recorre 340mt.

Con esos datos puedo saber cuánto mide la onda.

$340\text{mts} / 20.000 = 0,017 \text{ mts}$

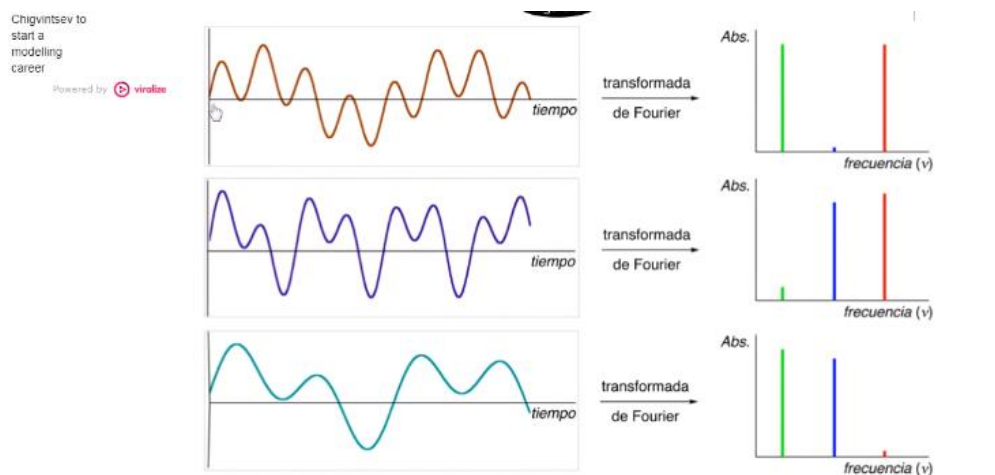
Velocidad de propagación del sonido (c)

La velocidad de propagación del sonido (c) es función de la elasticidad y densidad del medio de propagación. Debido a que, en el aire, ambas magnitudes dependen de la presión atmosférica estática P_0 y de la temperatura, resulta que, considerando las condiciones normales de 1 atmosfera de presión y 22 °C de temperatura, la velocidad de propagación del sonido es de, aproximadamente, 345 m/s.

Si bien el aire constituye el medio habitual de propagación de las ondas sonoras, conviene tener presente que el sonido puede propagarse a través de cualquier otro medio elástico y denso. Cuanto más denso y menos elástico sea el medio, mayor será la velocidad del sonido a su través. Por ejemplo, la velocidad de propagación del sonido generado por un tren a través de los raíles es mucho mayor que a través del aire, por lo que la vibración del rail se percibirá mucho antes que el sonido aéreo debido a dicho tren.

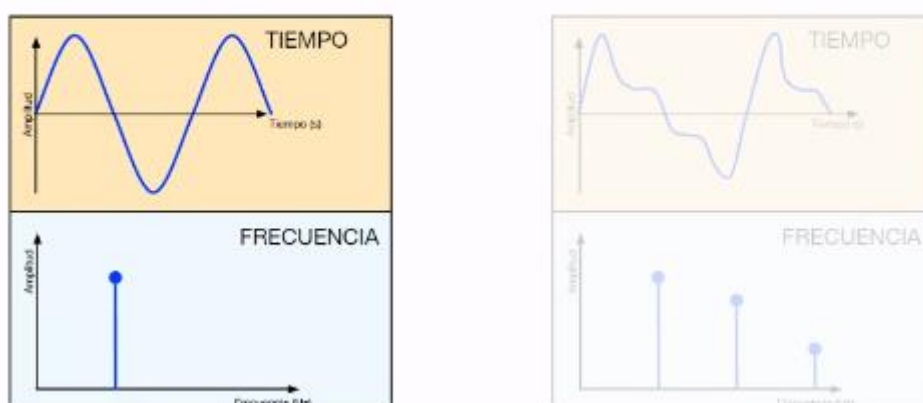
Saber el tamaño de la onda sirve para la elección del parlante. Los graves necesitan parlantes más grandes, que recorren más distancia en menor tiempo. Y los agudos recorren poca distancia en poco tiempo (mayor frecuencia)

Depende el tamaño de la onda es con qué se puede tapar. La onda aguda se puede tapar con la mano. La onda grave, no. Esquiva una mano.



Si nos fijamos, tanto la marrón como la celeste tienen la misma frecuencia, pero la forma de la onda es diferente. Hasta ahora venimos viendo ondas sinusoidales ideales. Pero en realidad tienen más variables. Que hacen que suene distinto una trompeta a una guitarra. El timbre.

Armónicos



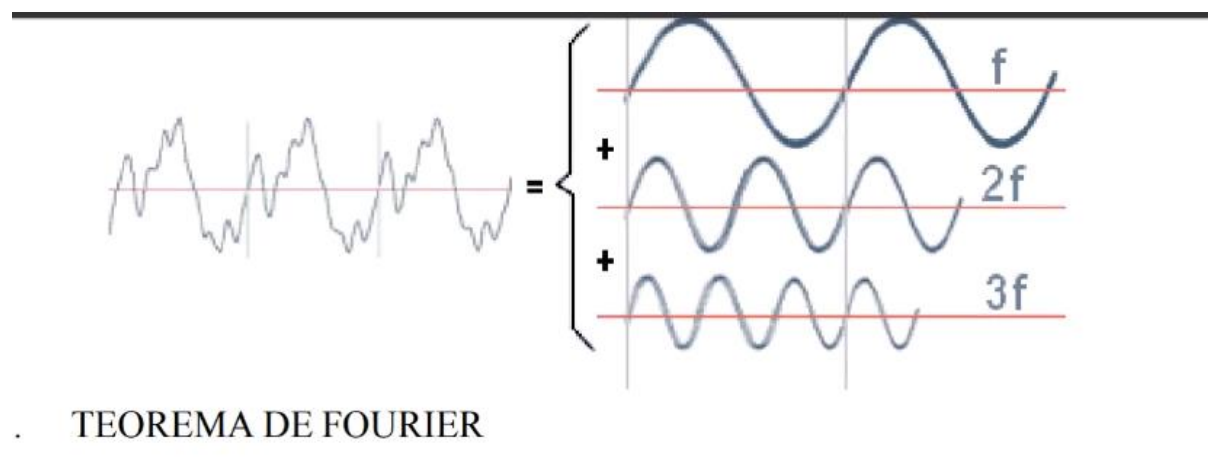
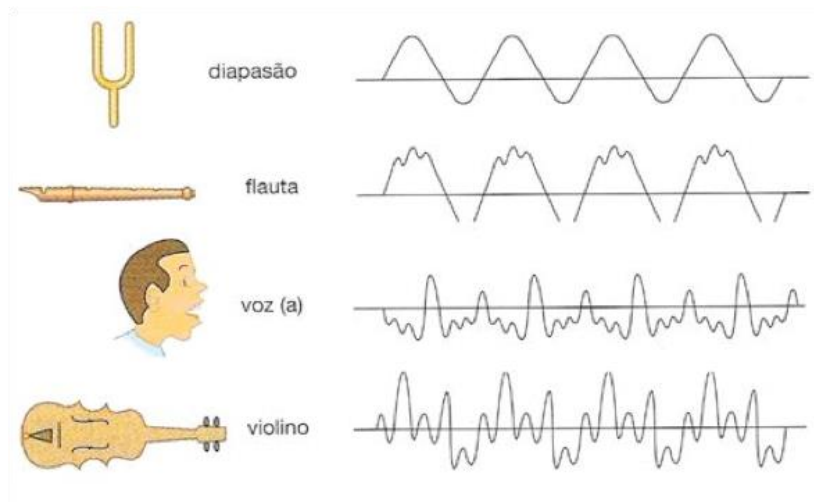
La forma de la onda es lo que define el timbre

En el cuadradito celeste se ve una frecuencia pura a la izquierda- pero la de la derecha tiene dos frecuencias más (la básica y dos armónicos)

El timbre

El timbre es la cualidad que más datos te aporta. El timbre de una misma nota musical tocada al mismo volumen en un violín y una flauta no será igual. Cada fuente de sonido tiene características propias sonoras según el material del que esté hecho, el modo de hacerlo sonar, etc.

También se aplica a las voces humanas. Puedes encontrar una voz ronca, dulce o ligera, áspera... El timbre puede modificarse con la intensidad y la duración, pudiendo variar la calidad del sonido. El timbre de un sonido está compuesto de un sonido fundamental y otros sonidos llamados armónicos, de menor intensidad.

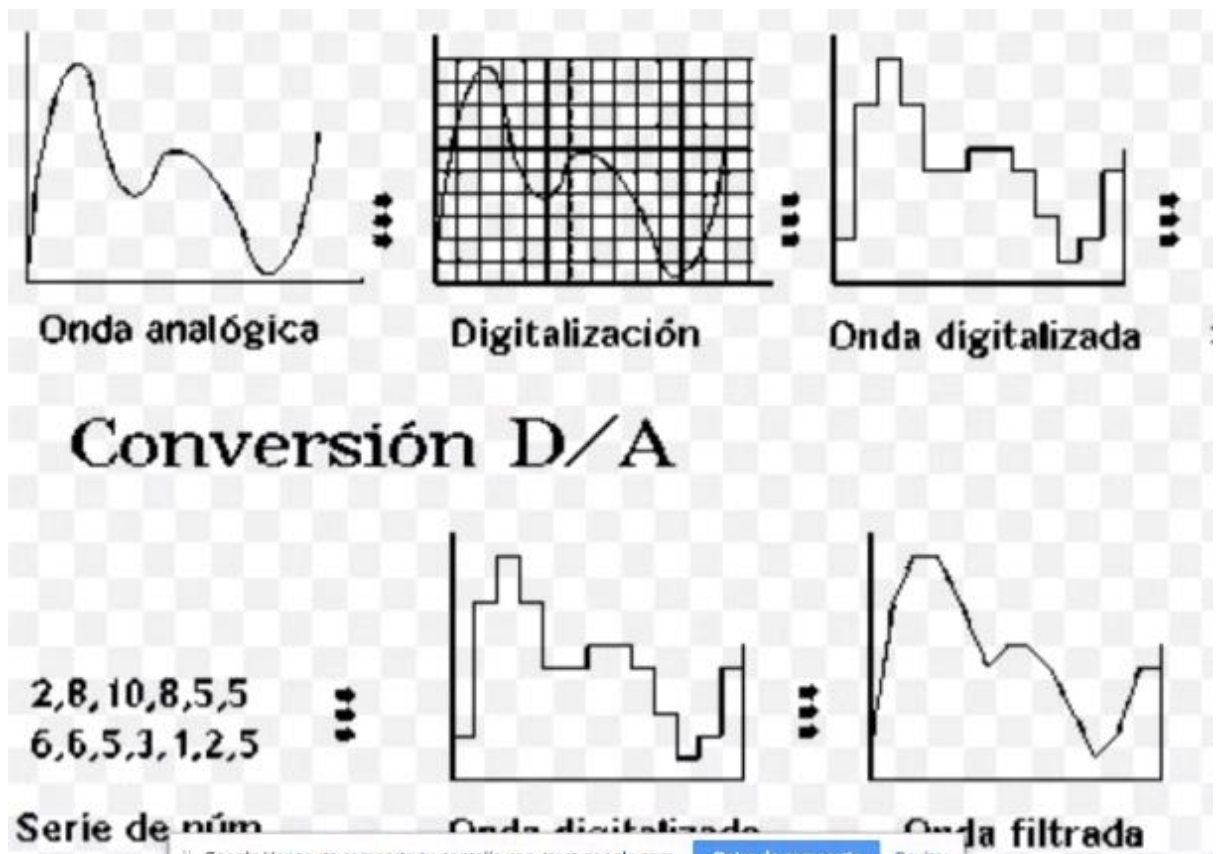


TEOREMA DE FOURIER

Cada armonía aporta una amplitud y una fase (corrida respecto a la básica)

El análisis de los armónicos presentes en un sonido que tiene un determinado timbre, se realiza mediante análisis de Fourier. El teorema de Fourier es viene a decir algo parecido a lo siguiente:

Cualquier forma de onda, a condición de que sea periódica (se repita siempre igual) se puede descomponer en una serie más o menos larga (quizás infinita) de ondas puras (senoidales) llamadas armónicos. Estos armónicos son tales que su combinación o mezcla dan lugar de nuevo al sonido original, y sus frecuencias son múltiplos enteros de la del sonido fundamental.



Este proceso sacrifica calidad y se pierden armónicos

La duración

La duración de un sonido hace referencia a la longitud de onda. Indica el tiempo que se mantiene una onda sonora completa. Puedes diferenciar sonidos largos o cortos. Según cuál sea la fuente que los produzca, los sonidos pueden alargarse de forma ininterrumpida o acortarse, como en instrumentos de cuerda frotada, o producir sonidos con una longitud específica, como un tambor o la nota de un piano.

El sonido cesa cuando cesa la vibración. Esta cualidad está limitada al físico de la fuente del sonido. Con la tecnología, esta limitación se ha superado y los sonidos pueden mantenerse digitalmente por tiempo indefinido.

Longitud de onda del sonido (λ) (letra lamnda) (tamaño/longitud de cada onda representada en metro)

Una vez definidos los conceptos fundamentales de frecuencia y velocidad de propagación del sonido, es preciso definir otro concepto básico que guarda una estrecha relación con ambos: la longitud de onda del sonido (λ).

Se define como la distancia entre dos puntos consecutivos del campo sonoro que se hallan en el mismo estado de vibración en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, si en un instante dado se seleccionan dos puntos consecutivos del espacio donde los valores de presión son máximos, la longitud de onda es precisamente la distancia entre ambos puntos (figura 1.9).

La relación entre las tres magnitudes: frecuencia (f), velocidad de propagación (c) y longitud de onda (λ), viene dada por la siguiente expresión: $\lambda = c/f$

Según se observa, para cada frecuencia, la longitud de onda depende del medio de propagación, ya que es proporcional a la velocidad, y esta varía para cada medio.

Por otro lado, se puede ver que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales, es decir, cuanto mayor es f menor es λ , y viceversa.

Por ejemplo, en el aire, las longitudes de onda correspondientes a la banda de frecuencias audibles se hallan situadas entre 17,25 m ($f = 20$ Hz) y 1,72 cm ($f = 20$ kHz).

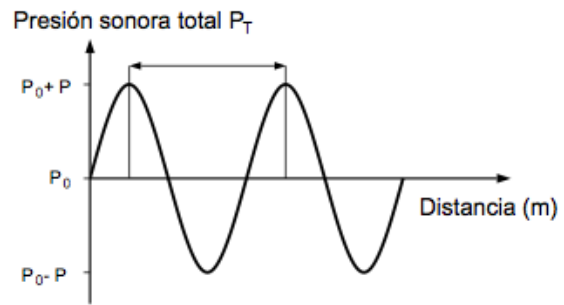


Fig. 1.9 Longitud de onda (λ) del sonido

En la figura 1.10 se presenta un nomograma que relaciona λ con f , suponiendo que el medio de propagación es el aire.

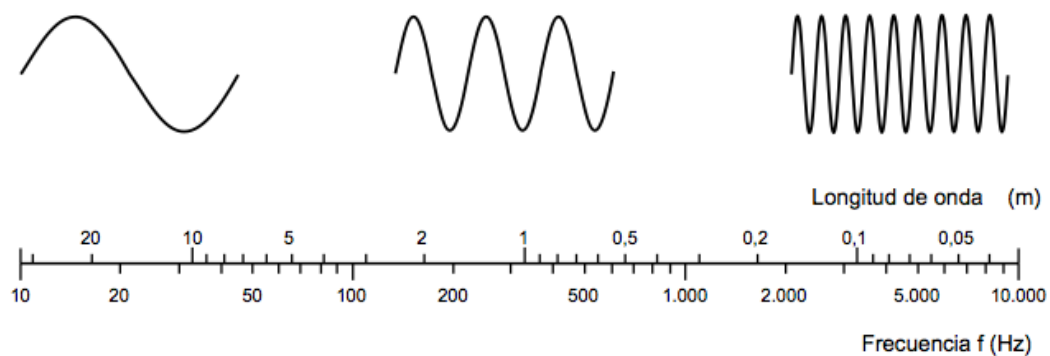


Fig. 1.10 Relación entre longitud de onda (λ) y frecuencia (f) en el aire

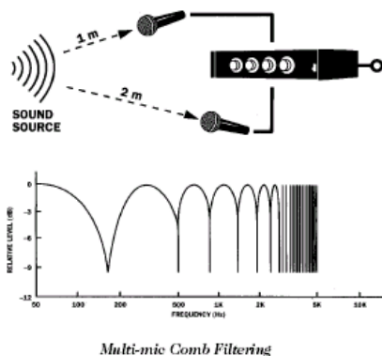
Clase 5

Cancelaciones de Fase

Interferencia acústica de fase

También denominada “Comb Filter”, se produce cuando la misma fuente sonora es captada por dos micrófonos o más, en diferentes tiempos. La diferencia de tiempo de captación es en razón de la distancia que tienen los micrófonos con respecto a la fuente. La suma de las mismas señales en la consola, darán como resultado una nueva respuesta de frecuencia con cancelaciones en diferentes frecuencias. También podemos tener estas cancelaciones con un micrófono que tiene una pared cercana. El micrófono captará la fuente sonora directa y a su vez, captará la reflexión que se produce en la pared, pero con un pequeño retardo de tiempo dependiendo de la distancia.

Respuestas de frecuencia de la suma de dos micrófonos afectados por interferencia acústica de fase:

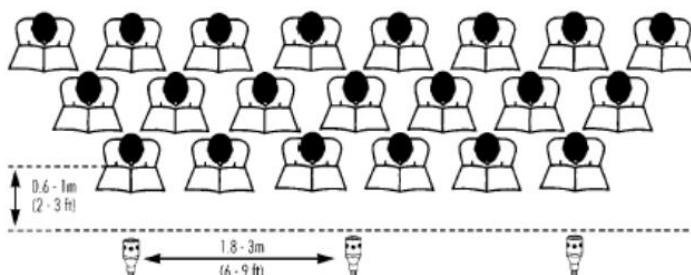


En la suma de señales, se produce una cancelación a causa de la polaridad de cada señal entregada por distintos micrófonos.

Para evitar este tipo de interferencia, lo más práctico es lograr captar la fuente con un solo micrófono, direccionando el micrófono en una

posición que evite captar reflexiones y al mismo tiempo direccionando los micrófonos restantes de tal forma que no capten la misma fuente.

Si necesitamos utilizar más de dos micrófonos, la distancia entre cada micrófono será dada basándose en la misma razón de 3 a 1. En la siguiente figura observaremos la posición de tres micrófonos y la distancia entre la fuente sonora y cada micrófono:



Micrófonos (Transductores acústico-eléctricos)

Definición de Transductor: Un Transductor es un dispositivo capaz de transformar un tipo de energía en otro tipo de energía.

Transductores electroacústicos:

La vibración de un objeto material produce movimiento de partículas de aire y dicho movimiento provoca una sensación auditiva en el oído. (sonido)

Como el sonido se produce por movimiento de partículas de aire y dicho movimiento es energía, entonces esa energía acústica se puede transformar en energía eléctrica por medio de transductores electroacústicos.

Tipo de transductor electroacústico (Micrófono):

Pueden ser dinámicos, de cinta, de condensador, de carbón o piezo-eléctricos.

Los fabricantes se refieren a este dato de distintas formas:

Tipo de Cápsula

Tipo de Elemento

Principio de Transducción

Con esta información podemos saber cómo trabaja internamente un micrófono (la etapa de transducción) y casi todas sus cualidades sonoras que se enumeran posteriormente dependerán de este dispositivo.

Tipos de transductores electroacústicos (se diferencian dependiendo de la forma en que trabajan para transformar la señal acústica en eléctrica):

- Transductor electromagnético (dinámicos) (bobina móvil o Cinta)
- Transductor electrostático (condensador)
- Transductor electrorresistivo (carbón)
- Transductor piezo - eléctrico (de contacto)

Funcionamiento interno del transductor electromagnético:

El transductor electromagnético está compuesto por un imán, un diafragma y una bobina de alambre metálico. El diafragma del transductor es muy sensible y se mueve a causa de una fuerza vibratoria que se produce por una presión sonora. A su vez, el diafragma está unido a la bobina y hace que ésta se mueva también. La bobina está sumergida en un campo magnético estable que genera el imán. La bobina es inducida por dicho campo al estar en movimiento. Aparece una corriente eléctrica en el conductor por inducción, a partir de la cual se forma la señal eléctrica de audio.

Para obtener fuerza se utiliza la siguiente fórmula:

$$F = P S$$

Donde F es fuerza, P es pascales y S es superficie.

Definición de Pascal:

Un pascal o pascalio equivale a la presión uniforme que ejerce una fuerza total de un Newton, que actúa perpendicularmente a una superficie plana de un metro cuadrado. Es la unidad de medida de la Presión Sonora.

S es la superficie del diafragma del micrófono dinámico.

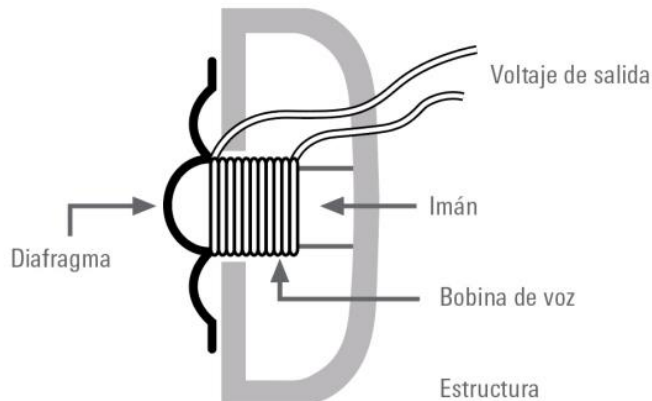
$$S = \pi r^2$$

Aplicaciones de Micrófonos dinámicos

Este tipo de micrófono se utiliza mucho en amplificación en vivo (para voces, percusión, guitarras eléctricas, etc.), ya que son micrófonos bastante "duros", en el sentido de su sensibilidad. Esto significa que captan bien las fuentes sonoras cercanas. Gracias a su "dureza", soportan altos niveles de presión sonora sin deteriorarse y se conservan con el paso del tiempo. Se utilizan para amplificar y grabar los instrumentos de percusión que entregan frecuencias medias y graves. También se utilizan para



Figura 1: Elemento de micrófono dinámico

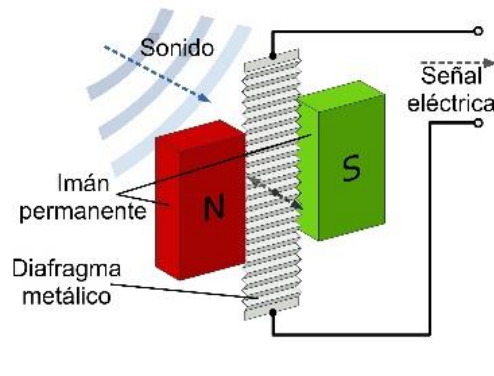


amplificar y grabar guitarras eléctricas, ya que tienen una respuesta de frecuencia favorable para ese tipo de instrumento. Se utilizan mucho en locución, ya que responden muy bien a las frecuencias de la voz. Son micrófonos económicos y muy resistentes

Micrófonos de cinta

El micrófono de cinta está compuesto por una lámina metálica rectangular corrugada, la cual se encuentra dentro de un campo magnético al igual que la bobina de un micrófono dinámico. La presión sonora mueve la lámina y ésta a su vez es inducida por el campo magnético. Otra diferencia con

- Es como un micrófono dinámico pero sin diafragma



el micrófono dinámico es que este micrófono es más delicado y más costoso en su fabricación. Hoy en día se utilizan muy poco estos micrófonos, son muy escasos. Se utilizan para instrumentos acústicos y a veces para grabar voces. Tienen mejor definición en frecuencias altas (en comparación con los dinámicos). Tienen muy buena respuesta de frecuencia y se utilizan para todo tipo de grabación en estudio.

Transductor Electrostático (Condensador)

Funcionamiento: Este tipo de transductor trabaja como un "Condensador". Un condensador está formado por dos placas metálicas dispuestas en forma paralela y separadas a una cierta distancia por un material dieléctrico (material no conductor), que puede ser aire, papel, etc. En el caso de condensadores para transductores electroacústicos el material dieléctrico utilizado es aire. Al aplicarse una diferencia de potencial entre ambas placas se produce un campo eléctrico.

En el condensador se cumple la siguiente fórmula:

$$Q = C V$$

Donde Q es la carga eléctrica, es decir el número de electrones que puede contener el condensador. Su unidad de medida es el Coulomb (Cb). C es la capacidad del condensador. Su unidad es el Faradio (F). V es el voltaje en el condensador (V).

La capacidad C se calcula por:

$$C = \frac{E S}{d}$$

E es la constante dieléctrica (aire) que es igual a 1 (F/m). S es la superficie enfrentada de las placas. d es la distancia entre las placas.

Para que un condensador pueda funcionar como transductor electrostático, se deben dar las siguientes condiciones:

1. Una de las placas debe ser fija y la otra móvil, convirtiéndose la segunda en el diafragma del micrófono.

2. La carga Q presente en el condensador debe ser constante en todo momento, aunque el diafragma se mueva.

3. Como Q es constante, entonces si C aumenta, V disminuye. La capacidad es inversamente proporcional al voltaje en el condensador.

Esquema de un transductor electrostático:

Al moverse una de las placas (la que actúa de diafragma), se produce un cambio en la distancia entre una placa y la otra. A esta variación la denominaremos d

$$d = \frac{F}{K_e}$$

K_e = constante elástica (N/m).

$$C = \frac{E S}{d} \quad \text{Capacidad sin sonido. El diafragma no se mueve.}$$

$$C' = \frac{E S}{d - d} \quad \text{Capacidad con sonido. El diafragma se mueve.}$$

Si cambia la capacidad, entonces cambiará el nivel del voltaje en el condensador. Este voltaje será V'.

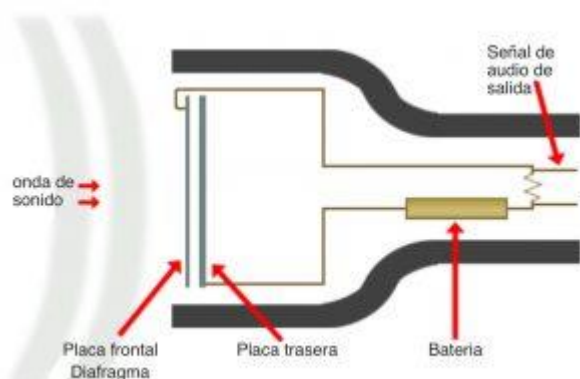
Aplicaciones de Micrófonos de condensador:

Estos micrófonos son los más usados en estudio de grabación, ya que responden equilibradamente en casi todas las frecuencias (tiene una respuesta muy plana, pareja). Son muy delicados y costosos. En muchos aspectos son superiores a los dinámicos (esto no significa que los reemplacen, sino que tienen características diferentes que los favorecen en diferentes situaciones y los hace más versátiles). En amplificación en vivo se utilizan para tomar el set de batería o percusión, ya que definen muy bien las frecuencias altas de los platillos. También se utilizan para amplificar el piano. Guitarras acústicas y otros instrumentos acústicos de cuerda muchas veces son amplificados con este tipo de micrófono. Se utilizan para grabar todo tipo de



instrumentos acústicos, sobre todo voces. En cine se utilizan mucho para grabar ambientes y sonidos que tienen muy bajo nivel (como sonidos de insectos, el vuelo de un pájaro, etc.).

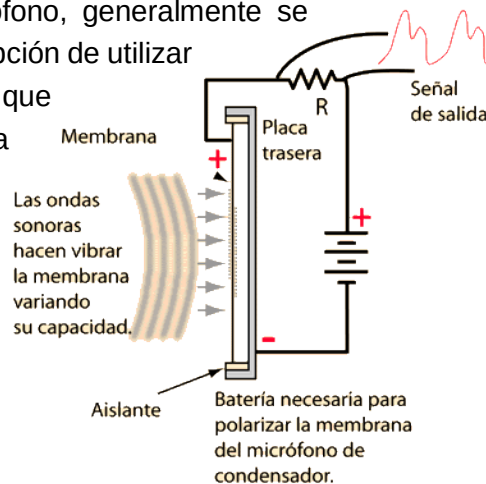
Clasificación de tipos de condensador



Uno de los más populares es el **micrófono de condensador** que utiliza una fuente de energía externa (Fuente Fantasma o "Phantom Power"), el cual a su vez lo podemos dividir en dos tipos. El primero es el que trabaja en su circuito interno con transistores. El segundo es el que funciona en su interior con Válvulas (Tubo). La forma de trabajo de los dos es similar, el sistema de condensador

(campo eléctrico, placas, etc.) es igual en los dos. La diferencia es en el preamplificador interno del micrófono. Al aparecer los transistores en el mundo de la electrónica, reemplazaron a la válvula por varias ventajas en distintos circuitos. En los micrófonos de condensador no fue excepción y en la actualidad existen innumerables modelos de micrófonos de condensador a Tubo y a Transistor. Los micrófonos a tubo se siguen fabricando a pesar de ser más costosos, porque tienen cualidades sonoras que en estudio de grabación son muy favorables.

Hay un tercer micrófono de condensador que suelen llamarle "Electret". Tienen la capacidad de almacenar una carga electrostática permanente. La energía para alimentar el amplificador que se encuentra en el interior del micrófono, generalmente se obtiene de una pequeña pila o batería (a veces traen la opción de utilizar una fuente externa). Tienen una respuesta en frecuencia que en algunos casos se asemeja a los dinámicos (esto es una desventaja con respecto a los anteriores, que poseen excelente respuesta). Se utilizan generalmente en televisión (del tipo lavallier o de solapa), ya que en este caso son micrófonos pequeños y muy livianos. Otra ventaja es que son más económicos que los condensadores anteriores.



Transductor electro - resistivo

Funcionamiento: Basa su funcionamiento en la ley de Ohm. En este transductor, la resistencia se obtiene a partir de un recipiente relleno de gránulos de carbón (se conoce también como transductor de carbón). Este principio de resistencia de gránulos de carbón, se utiliza para la fabricación de micrófonos y también se aplica en los potenciómetros o faders de los equipos de audio.

La resistencia del recipiente de carbón depende de que tan cerca se encuentren los gránulos, unos de otros.

El valor de la resistencia del recipiente depende de la densidad de los gránulos de carbón en forma inversa.

Si se conoce el valor de la constante resistiva es posible encontrar el valor de la resistencia que hay en un recipiente dado.

$$R = K_r$$

$$\zeta$$

$$\zeta = \frac{M}{V}$$

$$V$$

ζ = densidad (Ro); M = masa (Kg); V = Volumen (m³); K_r = constante resistiva (Kg/m³);
R = Resistencia ()

Haciendo uso de la capacidad del carbón de "verse" como una resistencia, es posible formar un transductor electroacústico si logramos hacer que la densidad dependa de un sonido. Para esto, una de las caras del recipiente se transforma en un diafragma sensible a la presión sonora.

Al llegar un sonido (Pa) al diafragma, se produce una fuerza (F), donde P es el sonido y S es la superficie del diafragma.

Se produce un desplazamiento de valor delta d.

Cambia el volumen del recipiente:

$$V = (\text{lado a}) (\text{lado b}) (\text{lado c}) \quad \text{Sin sonido}$$

$$V' = (\text{lado a}) (\text{lado b}) (\text{lado c} - \text{delta d}) \quad \text{Con sonido}$$

Cambia la densidad:

$$\zeta' = \frac{M}{V'}$$

$$V'$$

Entonces cambiará la resistencia:

$$R' = K_r$$

$$\zeta'$$

Aplicaciones de micrófonos de carbón:

Estos micrófonos se utilizan en telefonía o en otros sistemas donde la calidad del audio no es imprescindible. No son aptos para audio profesional porque sus características no son favorables. Son económicos en su fabricación y son muy resistentes. Actualmente están en desuso.



Transductor Piezo - Eléctrico

Son Aquellos que hacen uso de ciertos cristales llamados cristales piezo eléctricos (en griego piezein = presión) que tienen la propiedad de generar un voltaje cuando son sometidos a una deformación.

Este voltaje se produce debido a que los cristales de este tipo poseen una estructura atómica que forma una red de átomos, la que al experimentar un cambio de forma reorganiza sus electrones produciendo una diferencia de potencial.

La deformación utilizada en estos transductores es la longitudinal.

Producida dicha deformación aparece una variación de distancia, en uno de los extremos del cristal, desde la posición inicial hasta la nueva posición. A este desplazamiento lo denominaremos d

Conocido d , es posible calcular el voltaje mediante la siguiente ecuación:

$$V = K_p (d)$$

K_p = constante piezo eléctrica (V/m)

Su valor depende del tipo de cristal usado.

Al hacer un transductor electroacústico utilizando un cristal, se debe fijar uno de sus lados a un elemento que lo mantenga fijo, dejando el otro extremo libre. Dicho extremo se adosa a un diafragma sensible a la presión acústica

La variación de distancia (d) a causa del movimiento del diafragma, se puede calcular con la siguiente fórmula:

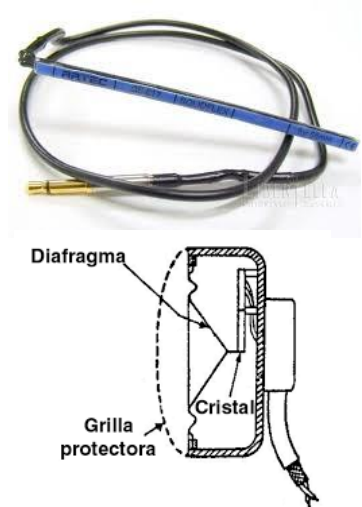
$$d = \frac{F}{K_e}$$

F = Fuerza. K_e = Constante elástica de la suspensión del diafragma.

Si tenemos el valor de d , es posible calcular el voltaje que se produce en la salida del transductor.

Aplicaciones de micrófonos con componentes piezo - eléctricos:

Este sistema se utiliza en micrófonos muy pequeños (del tipo lavallier o de solapa, que son aquellos que se abrochan en una parte de la ropa cercana a la cara de la persona que va a utilizarlo). El componente piezo - eléctrico se utiliza también en la fabricación de Tweeters (altavoces agudos). No son muy populares, pero se usan en diversos sistemas. En programas de T.V. suelen utilizarlos. Se utilizan también para hacer micrófonos de contacto (como los transductores que se aplican en guitarras acústicas o "triggers" para percusión). En estudio de grabación casi no se utilizan. En ampliación en vivo muy rara vez los encontramos. En telefonía también son utilizados.



Conclusiones:

En la práctica, en los distintos trabajos relacionados al audio, nos encontraremos con micrófonos con cualidades diferentes (tipo de transducción, distinta forma y tamaño), pero en general nos encontraremos con dinámicos y condensadores. En ampliación en vivo, veremos más dinámicos y en estudio la mayoría de los instrumentos son grabados por lo general con condensadores. En estudio rara vez encontraremos micrófonos de cinta, pero en unos pocos estudios del mundo realizan casi todas las producciones con este tipo de micrófonos.

Recordemos que el micrófono es un eslabón fundamental en la cadena electroacústica, ya que, si utilizamos un micrófono de mala calidad o un micrófono que no nos sirva en nuestro

propósito, la calidad de la grabación o amplificación en conjunto disminuirá rápidamente, aunque tengamos muy buenos equipos de audio en general en el resto de nuestra cadena.

El tipo de transductor es la primera característica o especificación técnica de un micrófono. Es la característica que nos da una primera idea de cómo va a "sonar" un micrófono.

Clase 6

Características de los micros: unidireccionales: uni, super e hiper
Bidireccionales
Omnidireccionales

Especificaciones Típicas de micrófonos

Las especificaciones son las características que definen la calidad de un micrófono.

Cada fabricante entrega junto con el micrófono una hoja de datos con las siguientes características:

Tipo de Micrófono
Sensibilidad
Respuesta en Frecuencia
Respuesta Polar
Máximo SPL
Impedancia

La mayoría de los micrófonos profesionales en general, traen de fábrica esta lista de especificaciones. Algunos fabricantes entregan más datos que los anteriores.

Tipo de Micrófono:

Se refiere al tipo de transductor electroacústico que utiliza un determinado micrófono.

Pueden ser dinámicos, de cinta, de condensador, de carbón o piezo-eléctricos.

Los fabricantes se refieren a este dato de distintas formas: tipo de Cápsula o Tipo de Elemento.

Principio de Transducción

Con esta información podemos saber cómo trabaja internamente un micrófono (la etapa de transducción) y casi todas sus cualidades sonoras que se enumeran posteriormente dependerán de este dispositivo.

Sensibilidad:

Expresa la capacidad que tiene un micrófono para entregar voltaje cuando recibe una presión sonora.

$$S = \frac{V}{P}$$

$$P$$

V = voltaje en la salida del micrófono.

P = Presión acústica de entrada en el micrófono.

El nivel de sensibilidad o nivel de salida de un micrófono generalmente viene especificado en decibeles (dB).

Definición de Decibel:

Describe una razón de dos cantidades de energía. El dB es la décima parte de un bel (llamado así por el nombre de Alexander Graham Bell). Puede ser una razón eléctrica (Voltaje), acústica (NPS) u otra razón de energía.

Es una relación matemática del tipo logarítmica donde si aumenta 6dB un sonido, significa que aumenta el doble la energía sonora percibida.

El nivel en decibeles de una determinada presión sonora se obtiene con la siguiente fórmula:

$$\text{SPL} = 20 \log (P / P_{\text{ref}})$$

Donde SPL (sound pressure level) - o NPS en español - es nivel de presión sonora en dB

P es la presión sonora en pascales

P_{ref} es la presión sonora (en pascales) de referencia que equivale a 0,00002Pa

Con una fórmula similar se obtiene el Nivel de Sensibilidad:

$$\text{NS} = 20 \log (S / S_{\text{ref}})$$

Donde NS es sensibilidad en dB

S es sensibilidad

S_{ref} es la sensibilidad de referencia dada por el fabricante. Que generalmente es 1V/Pa.

Los niveles de presión sonora de referencia que se utilizan generalmente para medir sensibilidad son 74dB (que equivale a 1μBar) o 94dB (que equivale a 1Pa).

La presión sonora puede ser expresada en pascales(Pa), en microbares(μbar) o en dinas.

$$1\mu\text{bar} = 0,1\text{Pa}$$

$$1\text{Pa} = 10\mu\text{bar}$$

$$1\text{Pa} = 10\text{dina/cm}^2$$

$$1\mu\text{Bar} = 1\text{dina/cm}^2$$

Las unidades más utilizadas por los fabricantes de micrófonos son Pa y μBar.

Los micrófonos en general, tienen valores de sensibilidad en el orden del milivolt. Los dinámicos están generalmente entre 1,5 y 3mV/Pa. Los de condensador son los más sensibles, con valores entre 5 y 20mV/Pa (a veces tienen valores más altos). Los de cinta tienen sensibilidad similar a los dinámicos.

La sensibilidad de un micrófono nos indica que tan sensible será un micrófono frente a una fuente de energía sonora, esto significa en otras palabras, que tan lejos puede captar un sonido o que niveles pueden mover al diafragma para que se produzca una señal de audio.

Que un micrófono sea más sensible que otro no significa que sea mejor, simplemente será un buen dato para la utilización en un determinado propósito. Hay micrófonos dinámicos que son bastante sensibles (los denominados micrófonos de cañón), diseñados así para captar sonidos a grandes distancias.

Los micrófonos dinámicos generalmente son poco sensibles y es una de las razones que hace que sean los más utilizados en amplificación en vivo, para lograr captar fuentes sonoras cercanas a ellos, sin que otras fuentes alejadas interfieran. Se podría decir que se utilizan para captar sonidos “directos”, captando el sonido de la fuente a muy corta distancia.

Los micrófonos de condensador son los más sensibles, y esta es la característica que los favorece para grabar ambientes o fuentes sonoras distantes.

Medición de Sensibilidad

En una sala donde no se producen reflexiones sonoras que afecten a una medición, especialmente diseñada para realizar mediciones de micrófonos y parlantes, se coloca el micrófono fijo sobre un pedestal. En el frente del micrófono (donde se encuentra ubicado el diafragma), a 1 metro de distancia, se envía un sonido en forma directa (un tono puro de 1000Hz), con una determinada presión sonora (generalmente de 94dB SPL).

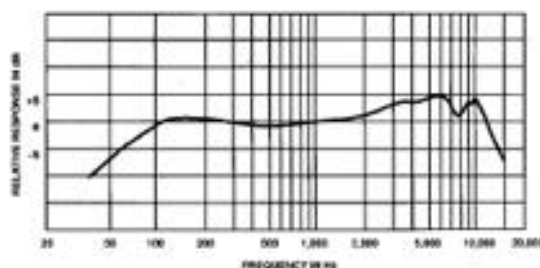
Se mide en la salida del micrófono el nivel de voltaje que es producido por el transductor. Este nivel será la sensibilidad nominal del micrófono.

Respuesta en Frecuencia:

En un micrófono, el nivel de sensibilidad puede variar según la frecuencia del sonido que reciba. Se establece como referencia la llamada sensibilidad nominal válida para la frecuencia de 1kHz. Cuando un fabricante entrega la sensibilidad o el nivel de sensibilidad, siempre es nominal (1000Hz). La respuesta de frecuencia viene expresada en un gráfico que nos indica las variaciones del nivel de sensibilidad con respecto a la frecuencia.

Gráfico típico de Respuesta en Frecuencia de un Micrófono:

Gráfico típico de Respuesta en Frecuencia de un Micrófono:



La Respuesta en Frecuencia es medida de la misma forma que la sensibilidad. Esta medición se hace con las mismas características que nombramos anteriormente (94dB referencia, 1 metro, al frente del micrófono), pero

con sonidos de distintas frecuencias (por ejemplo, 100Hz; 250Hz; 500Hz; 2000Hz; 8000Hz; etc.). De esta forma se obtiene el gráfico de Respuesta en Frecuencia de un micrófono, en donde la frecuencia de 1000Hz, estará ubicada en 0dB (sin variación de nivel), y a partir de este valor se comparan el resto de las frecuencias. Entonces si nosotros tenemos un

micrófono que tiene una sensibilidad nominal de – 60dB, y queremos saber cómo responde el micrófono a una frecuencia de 100Hz, lo único que hay que hacer es ver el gráfico de Respuesta en Frecuencia, buscar en la curva el valor de 100Hz y ver qué nivel de dB especifica.

La Respuesta en Frecuencia de un micrófono nos dice “como viene ecualizado un micrófono”. Los micrófonos de Condensador son los que tienen la respuesta más “plana”, esto significa que responden en forma pareja en casi todas las frecuencias. Los micrófonos dinámicos tienen aumento en las frecuencias medias o medias-altas. Hay micrófonos que vienen “ecualizados” de una forma determinada por el fabricante para ser utilizados en la toma de un instrumento específicamente. Los micrófonos dinámicos que se utilizan en vivo para vocalistas por lo general tienen una respuesta que realza las frecuencias medio-altas, que es el registro en donde suena el “brillo” de la voz. Estos micrófonos tienen pérdida de captación en las frecuencias graves (entre 20Hz y 150Hz pierden un gran nivel de captación), pero esto no afecta al timbre de la voz. Por lo general este tipo de respuesta es favorable en captación de voces.

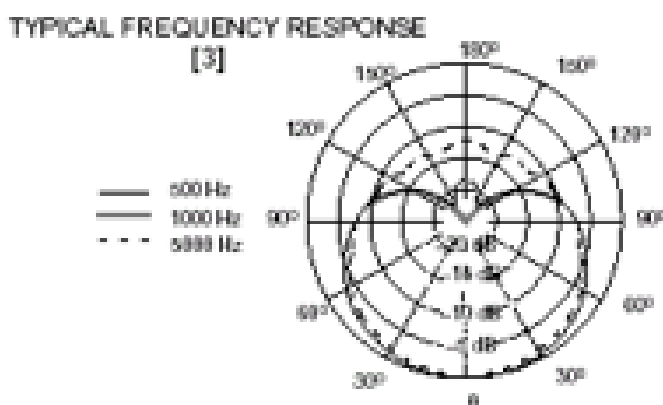
No existe un micrófono que responda perfecto a todas las frecuencias. Algunos responderán mejor que otros. El que más se aproxime a una respuesta lineal, será el que más realismo nos entregue en su captación. Por esta razón es que en los estudios de grabación se utilizan en casi todas las situaciones micrófonos de condensador, ya que tienen una respuesta muy “real”, además de su sensibilidad alta. En otros casos, podemos necesitar captar un sonido que no suene tan real y quizás sería conveniente utilizar un micrófono con una respuesta que realce o atenúe alguna frecuencia en particular para lograr nuestro objetivo.

Respuesta Polar o patrón polar de un micrófono:

La respuesta polar o direccional (también denominada “dispersión polar”): es la sensibilidad que tiene un micrófono según **el ángulo desde el que recibe el sonido** (ángulo de incidencia). El gráfico de respuesta de frecuencia muestra una curva principal, del nivel de cada frecuencia, con respecto a la sensibilidad nominal (1000 Hertz), medida en el eje del micrófono (a cero grados).

Se utilizan gráficos polares formados por círculos concéntricos, donde cada círculo representa una atenuación (disminución de nivel) en particular.

Los fabricantes diseñan los micrófonos para que tengan una determinada respuesta polar o direccional. El diagrama polar es un gráfico que indica el nivel de salida de un



micrófono para diferentes ángulos de incidencia de un sonido. El valor nominal 0dB se marca para la respuesta a cero grados con una señal de 1kHz (es el mismo valor nominal que en el gráfico de respuesta de frecuencia).

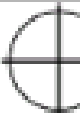
Tipos de respuesta polar

- **El patrón Omnidireccional:** es aquel que capta sonidos por igual en todas las direcciones.

No existe ángulo de rechazo. El ángulo de cobertura será de 360°.

- **El patrón Cardioide** (forma de corazón), responde mejor a los sonidos que provienen a cero grados del micrófono, y toma también sonidos de los lados, pero con una leve atenuación. Tiene máximo rechazo a 180°. Angulo de cobertura de 131°.
- **Los patrones Supercardioide e Hipercardioide:** poseen una mejor respuesta en el eje (a cero grados), y presentan una gran atenuación en los sonidos que llegan en un ángulo de 120° (aproximadamente) con respecto al eje. El ángulo de cobertura del supercardioide es de 115°, mientras que el hipercardioide tiene una cobertura de 105°. El ángulo de máximo rechazo en el supercardioide es 126° y en el hipercardioide es en 110°.
- **El patrón bidireccional:** “forma de ocho” o “figura ocho”, es el que capta el máximo nivel de sonidos a 0° y a 180°. El ángulo de máximo rechazo es a 90°. El nivel de atenuación (disminución de nivel) en dB es máximo en los ángulos de rechazo. El ángulo de cobertura es de 90° aproximadamente

Cuadro comparativo de los distintos patrones polares:

CHARACTERISTIC	OMNI-DIRECTIONAL	CARDIOID	SUPER-CARDIOID	HYPER-CARDIOID	BI-DIRECTIONAL
POLAR RESPONSE PATTERN					
COVERAGE ANGLE	360°	131°	115°	105°	90°
ANGLE OF MAXIMUM REJECTION (NULL ANGLE)	—	180°	126°	110°	90°
AMBIENT SOUND SENSITIVITY (RELATIVE TO OMNI)	100%	33%	27%	25%	33%

La utilización de patrones polares o direccionales sirve para diferentes propósitos. Los micrófonos que poseen una **respuesta omnidireccional** sirven para captar sonidos en todas direcciones (fuentes sonoras que provienen de cualquier ángulo). Los micrófonos de **respuesta cardioide, supercardioide e hipercardioide**, se utilizan en amplificación en vivo.

Gracias a estas respuestas, podemos ubicarlos de tal forma que capten fuentes sonoras específicas, sin que interfieran o se reduzca la interferencia de otras fuentes sonoras cercanas. **Los micrófonos bidireccionales** se utilizan a veces para captar dos locutores enfrentados en forma simultánea.

Existen micrófonos que poseen más de un tipo de respuesta polar.

Máximo SPL:

El nivel máximo de presión sonora de entrada en un micrófono viene especificado en el listado de características dado por el fabricante. Este dato nos indica cual es el nivel máximo que soporta el micrófono sin distorsionar, esto quiere decir hasta que nivel el micrófono trabaja apropiadamente. Un valor de nivel de presión mayor puede hacer que el micrófono no trabaje bien e incluso podría llegar a dañarlo. Un ejemplo de micrófonos que resisten mayores presiones son los diseñados para tomar sonido de un bombo de batería.

La presión de entrada en un micrófono, depende también de la distancia que tenga éste con respecto a la fuente que genera la presión. Esto sirve cuando nosotros tenemos un micrófono que soporta un determinado máximo de presión y la fuente a captar excede ese máximo. Al alejar el micrófono de dicha fuente, lograremos reducir el nivel de presión de entrada en el micrófono. Es el caso de los instrumentos de percusión, que muchas veces producen distorsión en la señal cuando el transductor está muy cerca del parche del instrumento.

Los niveles máximos de presión que soportan los micrófonos, por lo general están comprendidos entre los 120dB y 140dB. Algunos soportan 160dB o más (utilizando un interruptor de atenuación).

Impedancia:

La impedancia es la oposición que presentan al paso de la corriente eléctrica alterna circuitos constituidos por la combinación de condensadores, inductancias y resistencias.

La impedancia se puede describir como la resistencia eléctrica “vista” desde los terminales de un micrófono u otro dispositivo que transmita señal de audio.

Cuando conectamos dos dispositivos por medio de un cable de señal de audio, ambos quedan unidos como si conformaran un solo circuito conjunto. Cada dispositivo tiene un valor de impedancia en sus conectores de entrada y de salida que dependerá de los componentes de su propio circuito interno. De los valores de impedancia dependerá la óptima transferencia de señal de audio de un equipo a otro. Los fabricantes de audio profesional tratan de diseñar dispositivos que adapten correctamente estos valores de impedancia para conexiones, ya que es un factor fundamental para lograr la máxima transferencia de voltaje sin que se produzcan pérdidas notorias.

La impedancia en la salida del micrófono será Z_o (Z output o impedancia de salida). Cualquier equipo de audio tiene Z_o . La impedancia viene expresada en Ohms (Ω).

El valor típico de Z_o para micrófonos profesionales debe ser de 200 Ohms aproximadamente o valores inferiores. Si Z_o es mucho mayor que este nivel y mientras más alto sea este valor el micrófono no será considerado “profesional”. Los micrófonos con niveles Z_o profesional se denominan de Baja Impedancia (Low Z). El valor estándar de

impedancia en la salida de micrófonos para conexiones profesionales no debe superar los 600Ω .

Los equipos a donde conectamos un micrófono tienen una Z_i (impedancia de entrada). Este valor debe ser por lo menos 10 veces mayor que Z_o . De esta forma se transfiere la mayor cantidad de señal del micrófono al dispositivo que esté conectado.

Otras características de los micrófonos

Fuente Fantasma

La Fuente Fantasma, Phantom Power (en inglés) o “Energía Fantasma”, es básicamente una fuente de alimentación que utilizan principalmente los micrófonos de condensador. A diferencia de los dinámicos o los piezo – eléctricos que producen energía eléctrica por las propiedades de sus componentes, los micrófonos de condensador no pueden entregar voltaje sin Phantom Power. Esta fuente de alimentación entrega al micrófono corriente continua. Generalmente a los micrófonos de condensador se les entrega Phantom Power de 48V por medio de consolas o preamplificadores que traen esta fuente de alimentación integrada en el circuito. El interruptor que dice “48V” en consolas es para activar la fuente fantasma. Algunas consolas (modelos antiguos) traen otros valores de voltaje como por ejemplo 24V. De todas maneras, el estándar en audio en la actualidad es 48 Volt.

Esquema de un conector balanceado alimentado con “Phantom”:

Los micrófonos de condensador no necesariamente utilizan los 48V. Estos consumen lo que requiera el circuito dependiendo de su diseño. El micrófono trae especificado un rango de valores de voltaje en donde podrá funcionar, por ejemplo, de 9V a 52V, y si la fuente entrega valores que estén dentro de este rango el micrófono funcionará correctamente. De esta forma podremos utilizar micrófonos de condensador conectados a una consola que entrega 48V y a otra que entrega 24V.

Otros dispositivos como cajas directas activas también aprovechan este sistema y trabajan con energía fantasma para alimentar su circuito. También existen micrófonos que utilizan preamplificadores integrados que requieren energía fantasma y no son condensadores (un ejemplo de esto es el micrófono de cinta estéreo de la fábrica Royer labs).

Ruido

Todo equipo de audio tiene un nivel de ruido que se produce en el circuito por sus propios componentes. Los micrófonos traen especificado su nivel de ruido de la siguiente forma:

Relación Señal/Ruido

$$S/R = 20 \log \frac{S}{R}$$

En donde S es el valor de la señal expresado en volt y R es el ruido expresado en volt.

El valor viene expresado en dB y significa que el ruido estará a tantos decibeles por debajo de la señal de audio (una señal óptima). Los valores típicos de esta relación son entre 70 y 90 dB o a veces más.

El nivel de ruido de un micrófono no puede eliminarse, pero si reducirse. Esta reducción dependerá del diseño del micrófono que logre un nivel de impedancia bajo y

además utilizando materiales en su fabricación de muy alta calidad. Un micrófono de 100Ω tiene como mínimo un ruido eléctrico de $0,18\mu V$ y este ruido se duplica cada vez que se cuadruplica la impedancia.

Otro concepto de ruido a tener en cuenta en la señal de audio a captar con micrófonos es el ruido ambiente. Este ruido dependerá del lugar físico en donde esté ubicado el micrófono (salón, habitación, estudio de grabación, etc.) y todas las vibraciones que se produzcan en el ambiente y se transmitan por el aire, que serán captadas por dicho micrófono. Todas las señales ajenas al sonido a captar se consideran ruido o interferencia.

Distorsión

La distorsión es otra especificación en micrófonos y es una **alteración que se produce en la forma de onda original** (afectará al timbre de la señal de audio). La distorsión se define como THD (distorsión armónica total) y es el cociente entre el valor eficaz de los armónicos generados por la distorsión y el valor eficaz de la fundamental, y se suele expresar en porcentaje (por ejemplo: $THD = 0,01\%$). **La distorsión se diferencia del ruido porque ésta es una deformación de la onda, mientras que el ruido es una señal independiente que se suma a la señal original.** Cuando la señal es una onda senoidal, la distorsión se manifiesta como la aparición de cierta cantidad de armónicos. Así, si la señal de entrada al micrófono era una onda senoidal de $500Hz$, la señal resultante (que entrega el micrófono a la consola) contendrá una onda senoidal de $500Hz$, pero con armónicos que no estaban originalmente en la señal (múltiplos de la original, por ejemplo, $1000Hz$, $2000Hz$, etc.).

Conexión a tierra

El nivel de voltaje de cualquier punto en un circuito siempre se debe comparar con algún nivel de referencia. Esto significa que debe haber un nivel de voltaje que se define como **voltaje de referencia**. A este voltaje se le asigna un valor de 0 Volts y se le conoce como tierra del circuito o punto común del sistema.

Para esto, se escogió el potencial del planeta tierra como nivel 0 Volts . Cuando se conecta un conductor o un circuito a algún punto de la tierra mediante una conexión eléctrica de baja impedancia, ese punto estará al mismo potencial que la tierra (0 Volts). Podemos decir que el circuito está conectado a tierra, aterrizado o puesto a tierra. También se denomina tierra a un punto en un circuito con respecto al cual se comparan los demás voltajes sin estar conectados a la tierra física (por ejemplo, el chasis metálico de un equipo de audio), a este tipo de tierra se la denomina flotante.

La conexión a Tierra es muy importante en los sistemas de audio, por dos razones:

-En primer lugar, es un método muy simple y práctico para eliminar ruido en un sistema de audio. El solo hecho de conectar los equipos a tierra hace que por medio de esta conexión se eliminen distintos tipos de interferencias que aparecen en los circuitos de los sistemas de audio.

-En segundo lugar, es un sistema de protección para las personas. Cuando se producen fallas en aislamiento del equipo eléctrico o alguna parte de una instalación queda con un nivel de voltaje respecto a tierra, es necesario una buena conexión a tierra, para que esa energía sea eliminada por medio de dicha conexión. De lo contrario, una persona podría entrar en contacto con un nivel de voltaje peligroso.

Las descargas de los micrófonos son muy pequeñas, pero en otros equipos (como los amplificadores), pueden ser peligrosas para las personas.

Transmisión de vibraciones mecánicas

Los micrófonos vienen diseñados con sistemas de suspensión para evitar la transmisión de vibraciones mecánicas. Esta transmisión se refiere a una vibración que no es producida por el sonido, sino que se produce al tomar el micrófono con la mano, al golpear el pedestal en donde está sujeto el micrófono o al vibrar la superficie donde el pedestal del micrófono está ubicado (o cualquier cuerpo que vibre y esté tocando al pedestal).

Los sistemas de suspensión son muy efectivos para este propósito. Algunos micrófonos, como los dinámicos de mano, traen este sistema incorporado internamente (entre el transductor y el cuerpo del micrófono). Otros micrófonos, como los de condensador de estudio de grabación, traen esta suspensión como un accesorio externo al micrófono. Al no utilizar los sistemas de suspensión, el transductor recepta las vibraciones mecánicas (por contacto con algún objeto o cuerpo en movimiento) ajenas al sonido y las envía como parte de la señal de audio.

Muchas veces la suspensión no es lo suficientemente efectiva, entonces debemos evitar los contactos innecesarios entre los instrumentos y el pedestal donde se ubica el micrófono.

Realimentación

La realimentación (**“feedback”**), llamada también “acople”, es un fenómeno que se produce cuando tenemos un micrófono receptando un sonido y al mismo tiempo, un parlante reproduciendo el sonido captado por el micrófono.

La realimentación es una suma de la misma señal, indefinidamente.

Si nosotros tenemos un micrófono que está captando una determinada frecuencia, y esa misma frecuencia es reproducida por un parlante cercano, entonces el micrófono captará la frecuencia de la fuente más la reproducción del parlante. Entonces el parlante reproducirá esta suma, que será captada nuevamente por el micrófono y así sucesivamente (se produce una especie de circuito cerrado o “loop” de señal).

Para no tener realimentaciones, debemos evitar que el micrófono capte la reproducción del parlante. Se debe tener en cuenta la forma de captación del micrófono (patrón polar), la ubicación del mismo y la ubicación de parlantes cercanos que reproduzcan la señal del micrófono.

Efecto de proximidad

En la mayoría de los micrófonos (sobre todo los dinámicos de respuesta cardioide) se produce un fenómeno denominado “efecto de proximidad”. Hace variar la respuesta de frecuencia del micrófono. Cuanto más cerca este la fuente sonora del diafragma, más variaciones se producirán en la respuesta de frecuencia.

Como vimos en la unidad II, los micrófonos tienen una respuesta de frecuencia, medida a 1 metro de distancia (entre el micrófono y la fuente que genera la frecuencia de 1000 Hz). De dicha respuesta de frecuencia sale una curva determinada. Ahora, si la distancia de la medición disminuye, tendremos como resultado una curva diferente (no será la misma curva con más nivel, sino que será una nueva curva, pero con variaciones en las frecuencias graves).

El efecto de proximidad produce una elevación de nivel en frecuencias graves.

Este fenómeno puede ser un problema en el momento de utilizar un determinado micrófono. En este caso se debe alejar el micrófono de la fuente o utilizar un ecualizador para equilibrar frecuencias. A su vez, el efecto de proximidad puede ser útil en algunos casos. Por ejemplo, un cantante que en su registro carezca de nivel en frecuencias graves, con sólo decirle que se acerque al micrófono, se producirá un notable cambio en la ecualización, favoreciendo al aumento de nivel de frecuencias graves.

Técnicas en la utilización de micrófonos

Después de haber conocido todos los aspectos característicos de los micrófonos, entraremos en la parte práctica de la colocación de cada micrófono con respecto a la fuente sonora a captar.

Para empezar a trabajar con micrófonos podemos utilizar técnicas que han sido detalladas en distintos libros de sonido profesional. Dichas técnicas han sido seleccionadas por sus autores después de muchos años de práctica y de trabajos realizados con micrófonos. Luego de conocer, aplicar y dominar dichas técnicas, lograremos formar un buen criterio de trabajo en lo que respecta a uno de factores fundamentales del sonido y la grabación.

Selección de micrófonos: Dependiendo de la fuente sonora a captar, seleccionaremos el tipo de micrófono adecuado, basándonos en el tipo de transductor, la sensibilidad, la respuesta de frecuencia y la respuesta polar. Recordemos que cada micrófono posee una respuesta de frecuencia en particular. Se podría decir que un micrófono ya tiene una “ecualización” predeterminada. De todas maneras, los micrófonos de respuesta más plana (condensadores) son los más versátiles y son los que mejor reproducen una fuente sonora (es lo más cercano a lo que realmente escuchamos acústicamente). Esto no quiere decir que los condensadores reemplacen a otro tipo de micrófono. Por su sensibilidad no siempre será conveniente seleccionar un micrófono de condensador. A veces necesitaremos una respuesta en frecuencia no plana. Existen micrófonos dinámicos especiales para captar fuentes que emiten altos niveles de presión sonora y frecuencias graves particularmente (es el caso de algunos instrumentos, como el bombo de una batería, el contrabajo o el bajo eléctrico). Debemos recordar también que la respuesta de un micrófono varía con respecto al eje del frente del diafragma (respuesta polar). Esta también puede ser una solución al momento de cambiar una ecualización determinada. Muchas veces, podemos evitar utilizar un ecualizador, con tan solo cambiar la posición.

Cantidad de micrófonos: Dependiendo de cada situación en particular, utilizaremos uno o más micrófonos. Debemos recordar siempre que al utilizar dos o más micrófonos se debe evitar la interferencia acústica de fase. Esto dependerá de la ubicación de la fuente sonora con respecto a cada micrófono, la distancia entre cada micrófono y las superficies reflectantes de la sala en donde estemos trabajando. Recordemos que para evitar cancelaciones de fase debemos utilizar la razón de distancia 3:1. Otra forma de evitar cancelaciones es tratando de utilizar la menor cantidad de micrófonos posibles. Mientras más micrófonos utilicemos simultáneamente, más cancelaciones pueden producirse. Un ejemplo

típico es un coro vocal. Existen tres formas básicas para captar las distintas fuentes sonoras en este caso. La primera, más simple y efectiva es utilizar dos micrófonos idénticos que tengan mucha sensibilidad y ubicarlos para hacer una toma general del coro completo. La **Técnica de utilizar dos micrófonos idénticos se denomina “balance natural” o “par estéreo”** y existen diferentes formas de ubicación de éste. La segunda forma de captación del coro sería tomando a cada integrante con un micrófono individual. Esta sería la técnica más costosa y más difícil de mezclar por dos razones obvias, la cantidad de micrófonos y las cancelaciones que se producirían en una toma simultánea. La tercera opción sería dividir en pequeños grupos al coro (agrupar a las voces en cada altura tonal). De esta manera estaríamos utilizando un micrófono por cada grupo formado. La única ventaja de esta toma es que se puede realizar otro tipo de mezcla diferente a los dos primeros casos, pero en realidad tampoco es muy efectiva.

Distancia entre la fuente y el micrófono: Una buena técnica para captar el mejor sonido de un instrumento o el sonido más real, es ubicarnos muy cerca del instrumento y escucharlo en distintos ángulos. En donde mejor lo escuchemos será la mejor posición para ubicar el micrófono. Ahora, el nivel de reverberación que se produce en un recinto afectará a la toma de dicho instrumento. Si el micrófono es poco sensible, nos conviene acercarlo mucho a la fuente, pero también perderemos cierto nivel de reverberación natural que en algunos casos hace que el instrumento se sienta más “natural” o más “real”. Generalmente se utilizan dos micrófonos, uno para captar la fuente en un campo cercano, para tomar el sonido “directo” del instrumento, y otro alejado a una distancia considerable de la fuente para captar el “ambiente”(siempre evitando las cancelaciones notorias). De esta forma obtenemos en la mezcla (ajustando niveles), un sonido más aproximado a lo que realmente escuchamos acústicamente en una sala. Otra buena posición es buscar una distancia entre la fuente y el micrófono en donde se combinan ambos aspectos, el sonido cercano que nos da el ataque del instrumento y al mismo tiempo un poco de sonido ambiente para dar realismo.

Conclusiones:

Todos los fabricantes de micrófonos profesionales entregan un listado de especificaciones técnicas junto a cada modelo de micrófono. Los valores que se detallan son promedios aproximados basados en mediciones realizadas a distintos micrófonos en laboratorios adaptados para dicho propósito. Si nosotros tenemos en cuenta todos estos datos y los manejamos con precisión, obtendremos un mayor rendimiento del equipamiento de audio, logrando en nuestros trabajos una mayor calidad. Recordemos siempre que seleccionando el micrófono adecuado para cada propósito evitaremos una gran cantidad de problemas al momento de trabajar con equipamiento de audio.

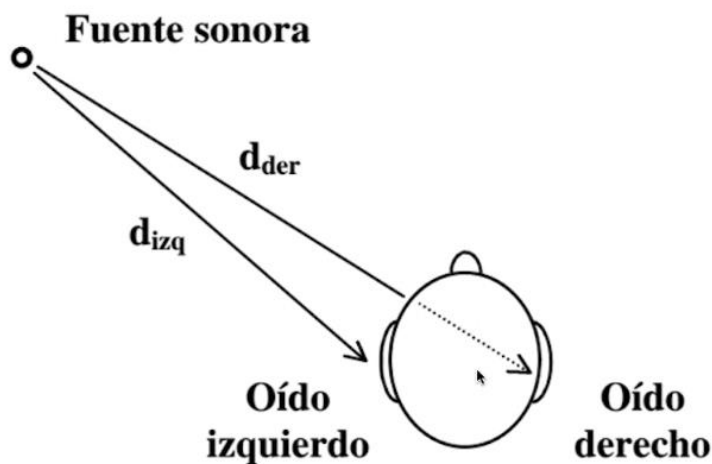
Clase 7

Repaso

Los mic más usados son

- El dinámico: resistentes
- de condensador: para uso específico como los platillos de la batería q es más aguda y el dinámico no sirve. Pero este mic toma mucho el sonido ambiente. Es bueno para grabar o para cine donde haya silencio.
- Piezo eléctrico: para instrumentos de cuerda

Tenemos percepción sonora binaural porque tenemos dos oídos. Esto es porque a lo largo de la evolución, la escucha era fundamental para sobrevivir. De esta manera, podemos saber de dónde viene el sonido, cosa de que en caso de que nos vengán a atacar, sabemos de dónde.

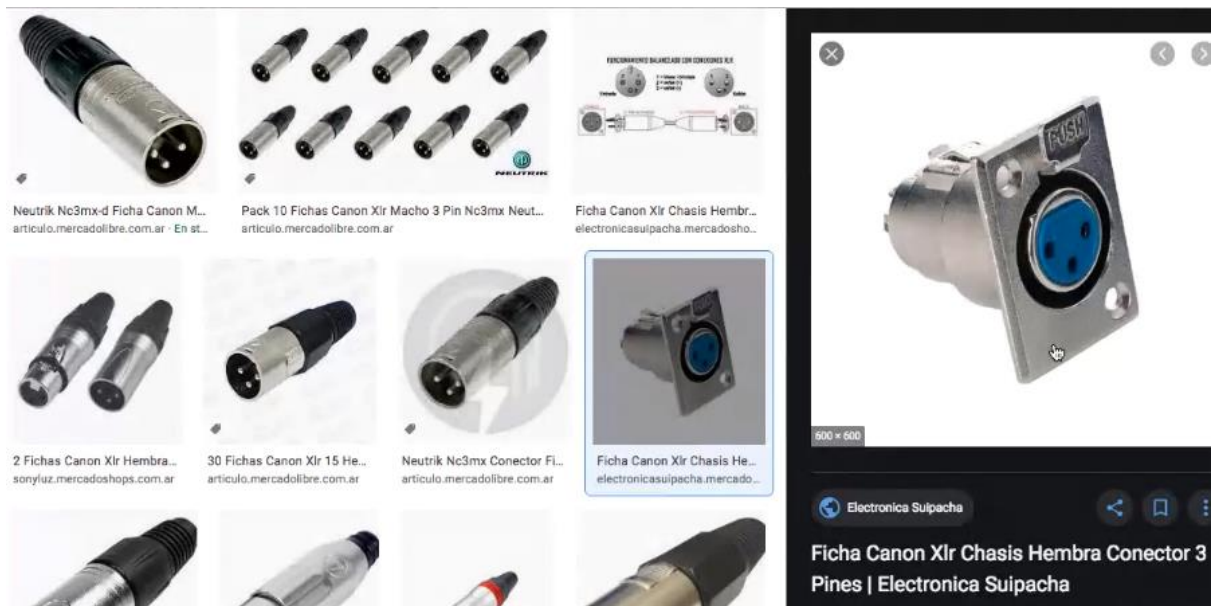


DIRECCIONALIDAD DEL SONIDO: LA DISTANCIA ENTRE LA FUENTE SONORA Y EL OÍDO IZQUIERDO ES MENOR QUE AL OÍDO DERECHO, POR ESTO EL SONIDO LLEGA ANTES Y CON MAYOR PRESIÓN AL IZQUIERDO QUE AL OÍDO DERECHO.

De esta manera es que sabemos de dónde proviene el sonido ya que el cerebro es capaz de procesar esta información.

Por esto es que el sonido desde los 70 que se graba en estéreo





Señales, cables, fichas y conexiones de audio

Señales de audio

Tipos de señales

Señales analógicas

Sea cual sea el tipo de almacenamiento, la señal de audio debe ser convertida en una señal eléctrica. La señal de audio eléctrica refleja la onda del sonido. Con una señal analógica se transmite un voltaje continuo. Este tipo de señal de audio eléctrica puede ser modulada fácilmente en un disco de gramófono o una cinta magnética. Una cualidad física de un medio o soporte, como la intensidad de un campo magnético o el contenido de un surco de un disco, es relacionada directamente, o de forma analógica, con las propiedades físicas del sonido original.

Señales digitales

La grabación digital implica convertir una señal analógica eléctrica en una señal digital. Las características más importantes de una señal digital son la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits. En general, la conversión de analógico al digital implica la toma de mediciones periódicas o muestreos del nivel de la señal de audio y convertir esas mediciones en cadenas de "unos" y "ceros". De forma gráfica, podemos describir esto como convertir una onda sinusoidal en una onda "en escaleras" (vea el gráfico siguiente).

Nivel de micrófono

El nivel micrófono o nivel de micrófono es la señal de voltaje producida por un micrófono y es la más débil de todas las señales de audio (Hablamos del orden de los 0,005 a 0,010 volts) . Esto se debe a la naturaleza de cómo funcionan los micrófonos. Si bien hay algunas variaciones, en general, producen un voltaje muy bajo y siempre requieren un preamplificador

para aumentar el nivel antes de que pueda utilizarse para la grabación o la transmisión pública. Después de que una señal de micrófono pasa a través de un preamplificador, se convierte en lo que se llama Nivel de Línea. Lo que nos lleva a nuestro siguiente tipo de señal.

Nivel de Línea

Las señales de nivel de línea son mucho más altas que el nivel de micrófono. Aparte de la salida de un preamplificador de micrófono, otros ejemplos de señales de nivel de línea son la salida de auriculares de su teléfono, la entrada auxiliar en el estéreo de su automóvil o la salida de un mezclador de audio. A veces, verá entradas de micrófono que trabajan como entradas de nivel de línea mediante el uso de un interruptor.



Vale la pena señalar que hay dos tipos de nivel de línea: salidas de nivel de línea de consumo a -10dBv, 12dB más bajos que el nivel de línea profesional, que se establece en +4dBu. ¿Qué significa esto? Solo tenga en cuenta que, si conecta un dispositivo de nivel de línea consumidor en una entrada de nivel de línea profesional, la ganancia será un poco menor, y viceversa, la ganancia será un poco más caliente o alta, posiblemente incluso distorsionada.(en niveles de línea Hablamos del orden de los 0,030 a 1,228 volts)

Nivel Instrumento

Para ser minuciosos, debemos mencionar que hay un nivel diferente para los instrumentos. Este se encuentra entre el nivel del micrófono y el nivel de línea, y necesita preamplificación. Los tipos de dispositivos que usan este tipo de señal son cosas como guitarras eléctricas y teclados; No es algo que preocupe a los cineastas.

Nivel Bocinas

Antes de que un altavoz pueda recibir cualquiera de los tipos de señal mencionados anteriormente, se necesita un amplificador para aumentar la señal hasta el nivel del altavoz. Este nivel es el más alto de todos, con voltajes mucho más altos que solo deben enviarse a través de un cable especializado para altavoz . Para el cineasta, las conexiones de los altavoces no suelen ser parte del proceso de producción de sonido, por lo que, de nuevo, esto no es algo de lo que probablemente deba preocuparse. Solo conózcalo y nunca intente hacer algo tonto, como conectar la salida de un amplificador de audio a la entrada de micrófono de su cámara. ¡Esa es una muy mala idea!

Aclaración respecto a los niveles de línea

Según la aplicación, el nivel de línea se presenta como un cociente de voltajes expresado en decibelios. Este cociente está relacionado con diversos voltajes de referencia expresándose así en unidades de dBV (cuyo nivel de referencia es 1 V) o dBu (cuyo nivel de referencia son 0,7746 V).

Los niveles de línea en los equipos de audio de consumo se miden en dBV, y el nivel nominal estandarizado es de -10 dBV, que corresponde a una onda senoidal de 0.3162 voltios eficaces (VRMS). El voltaje de referencia absoluto es 1 VRMS. Este voltaje de

referencia se corresponde con una potencia de 1 milivatio (mW) desarrollada sobre una impedancia de 1 kilohmio ($k\Omega$).

En el audio profesional los niveles de línea se miden en dBu y el nivel nominal más extendido para estos equipos es de +4 dBu, que corresponde a una onda senoidal de 1.228 V_{RMS} . El voltaje de referencia absoluto es 0.7746 V_{RMS} . Este voltaje de referencia corresponde a la tensión que aplicada a una impedancia de 600 Ω , desarrolla una potencia de 1 mW.

Niveles de línea internacionales y sus respectivos voltajes nominales

Ratio	V_{RMS}
+4 dBu (Profesional, USA)	1.228
-10 dBV (Audio de consumo)	0.3162
+6 dBu (Profesional, ARD Germany)	1.546

¿Entonces, por qué es importante?

¿Qué sucede si conecta un micrófono en una entrada de nivel de línea?

Vas a tener un nivel muy bajo. La señal del micrófono es muy débil y la entrada de nivel de línea no tiene un preamplificador (recuerde que el nivel de línea espera que la señal ya haya sido aumentada), por lo que en este caso la señal de audio apenas llegará. Esto generalmente lleva a un operador de sonido a concluir que o bien el micrófono no funciona, o pide que aumenten significativamente la ganancia de entrada. Si lo hace, podría conseguir que la señal de audio se muestre en un medidor de audio o se escuche en los audífonos del monitor, pero debido a que la ganancia de entrada es muy alta, se introducirá una gran cantidad de ruido, lo que producirá un audio de muy baja calidad.

¿Qué sucede si conecta una salida de nivel de línea en una entrada de micrófono?

Una palabra: distorsión. Como mínimo, la señal estará extremadamente caliente, lo que dará poco control sobre el nivel. El operador de sonido podría tratar de combatir esto bajando la ganancia de entrada hacia abajo y/o bajando el volumen del dispositivo de nivel de línea, si tal ajuste está disponible. Parecería que esto podría funcionar, pero esta configuración en realidad muestra una estructura de ganancia muy pobre y no se traducirá en una señal de audio tan clara como si los tipos de señales de entrada y salida coinciden.

Otras preocupaciones

Ahora ya conoces los cuatro tipos de señales de audio y podrás encontrarlos correctamente y crear una buena estructura de ganancia. Entonces, ¿hay algo más de qué preocuparse al conectar equipos de audio? ¡De hecho, si hay! ¿Está su cable de audio balanceado o desbalanceado? ¿Estás enviando una señal estéreo o mono? ¿Estás usando algún tipo de adaptador de audio? ¿El micrófono que estás utilizando necesita alimentación fantasma o una tensión de polarización para funcionar?

Cables y fichas de audio

Cables de audio analógico. Tipos y usos

Con tantos tipos de cable y conexiones, es muy fácil que en ocasiones andemos un poco perdidos. Cables mono, estéreo, balanceados, no balanceados, de micrófono, de instrumento, En este post vamos a intentar explicar cómo están diseñados y sus características de conducción de señal, para asegurarnos de **utilizar en cada caso los cables de audio adecuados** a la tarea que vamos a realizar.



Antes de empezar a analizar los diferentes tipos de cables de audio, vamos a puntualizar que por una parte tenemos lo que es el **cable** en sí (conductor de una distancia x, generalmente recubierto de algún material aislante) y, por otra, las **conexiones** (colocadas en los extremos de los cables, nos permiten tanto recibir como mandar esa información a diferentes dispositivos). Como veremos a continuación diferentes conectores pueden compartir un mismo tipo de cable.

Cables de audio analógico

Como su propio nombre indica serán cables que nos permitirán conducir o transportar una señal de audio en modo analógico.

Diseño de los cables de audio analógicos

En primer lugar, veamos de qué partes está compuesto un cable. Encontraremos **uno o varios conductores**, generalmente de uno o varios hilos de cobre y recubiertos de un material aislante, para evitar que la corriente salga fuera del conductor. Estos conductores serán los encargados de transmitir la señal. Alrededor de los conductores suele ir una **mall**a de hilos, que se utiliza como caja de Faraday para **evitar que perturbaciones externas afecten a la señal** que va por el cable. Esta malla se suele utilizar también como el **cable de masa**. Y, por último, todo este conjunto va recubierto por un material **aislante y protector** ante las condiciones externas.



Señal balanceada vs no balanceada

Este término en ocasiones genera algo de confusión, pues se dice que, si un cable es balanceado, o una conexión es balanceada, Bien, una señal o línea balanceada está **compuesta por dos conductores**, uno de los cuales tiene su **fase invertida 180°** (como si fuese el negativo de la señal). De esta forma, cuando la señal llega a su destino, la volvemos a invertir, y **lograremos anular cualquier ruido o interferencia** que se haya

podido «colar» en la señal durante su recorrido. La señal que habíamos enviado no se anula, pues la copia ya estaba invertida y, al invertirla de nuevo, se sumaría a ésta.

Estamos hablando de señal balanceada, y no de cable balanceado. Podemos decir que un cable admite una señal balanceada o no, pero no que el cable en sí lo sea. Para que una señal sea balanceada necesitaremos que el emisor sea capaz de crear la señal balanceada, el cable encargado de transportar esa señal sea capaz de hacerlo, y que el receptor también tenga la capacidad de «leer» esta señal balanceada.

Por el contrario, una señal **no balanceada**, estará compuesta únicamente por **un conductor por señal**, por lo tanto, **no habrá forma de poder anular cualquier ruido** o interferencia que se suma durante su camino. Será interesante siempre, tratar de utilizar el tamaño de cable más ajustado posible, para que el recorrido durante el cual pueda captar interferencias sea el menor posible.

Tipos de cables y conexiones para audio analógico

Cables de audio XLR o Cannon



Es un conector que generalmente se utiliza con **líneas balanceadas**. Está compuesto por 3 pines, por lo que el cable será de dos conductores, además de la masa. Uno de los conductores (pin a la vez) contendrá la señal en fase o «vivo». El otro la señal con la fase invertida o «retorno». Solemos utilizar este tipo de cable en la mayoría de micrófonos.

Cables de audio TRS

Es un conector **tipo Jack**, y el cable está formado por **dos conductores y la masa**. Por lo tanto, podremos darle diferentes usos. Podríamos usarlo para transportar una sola señal balanceada. Usando un conductor para la señal en fase y el otro para la señal invertida. También podemos utilizarlo con señales estéreo (motivo por el que muchas veces se le conoce como **Jack estéreo**). En este caso los dos conductores están dedicados, uno a la señal L y otro a la señal R (las dos señales que componen una señal estéreo), por lo tanto, esta señal **NO** es balanceada. El conector de los auriculares sería un cable TRS de 3,5 mm de tamaño.



Cables de audio TS



Como podréis suponer, pertenece a la familia del TRS. Es también un conector tipo Jack. En este caso cuenta únicamente con un conductor (además de la malla), por lo tanto, la línea será **no balanceada**, y solo podrá llevar una señal. También se le conoce como **Jack mono**.

Cables de audio RCA

Este tipo de cable/conector suele ir agrupado de dos en dos (**rojo y blanco**), ya que se suele utilizar para transportar una señal estéreo. Cada uno de los cables está compuesto por un conductor, por lo tanto, se utiliza para líneas no balanceadas. Es el mismo tipo de cable que el TS, pero con conectores diferentes y, a diferencia del TS, suele ir emparejado de dos en dos.



Cables de audio para instrumento

Es un cable que comparte conector con el TS (**Jack 1/4"**), e igualmente está compuesto por un conductor y la malla para la masa. La principal diferencia radica en que al utilizarse con **señales de alta impedancia** el **grosor del conductor suele ser algo menor** (ya que la señal posee un voltaje menor) y el **apantallamiento protector suele ser mayor**. Esto es



porque la señal que viaja por el cable podríamos decir que es más «pequeña», pero la exposición a ruidos exteriores existe igual (al no ser balanceada la línea). Cuando le demos volumen a esa señal tan «pequeña» la relación señal/ruido será mayor que en cables de baja impedancia.

Más sobre cables y fichas

También se les llama *conductores*, porque están hechos con materiales metálicos que permiten el paso de la corriente a través de ellos.

Recordemos que los sonidos, al entrar a un equipo, dejan de ser vibraciones sonoras y se convierten en tensiones eléctricas analógicas o digitales. Por lo tanto, por los cables no van sonidos, sino *audio*, es decir, sonidos transformados en electricidad.

1. Cable simple



Para que fluya electricidad tiene que haber una diferencia de cargas entre dos puntos. Es por este motivo que un cable para audio se compone siempre de dos conductores. Uno de ellos se conoce como *vivo* y el otro como *masa* o *tierra*. El vivo es el que lleva la señal, podría decirse que es el positivo. Y la masa sirve como punto cero o negativo. La tierra tiene, además, otra función que es servir de *apantallamiento* para los ruidos, no permitiendo que lleguen al vivo. Este sería un *cable simple de audio* que nos sirve para llevar una señal *mono*.

Cable simple utilizado para algunas conexiones de micrófonos



También usamos este cable simple para la conexión de altavoces en equipos de sonido, aunque son más gruesos para impedir pérdidas de señal. Suelen ir identificados con diferentes colores, negro y rojo, generalmente.

Cable para altavoces

2. Cable doble de audio



Es la unión de dos cables simples, pero, en realidad, tendremos 4 conductores, ya que cada cable simple tiene su vivo y su masa. Sirve para conexiones *estéreo*. Usamos un cable para la señal del canal derecho (rojo) y el otro para el izquierdo (blanco).

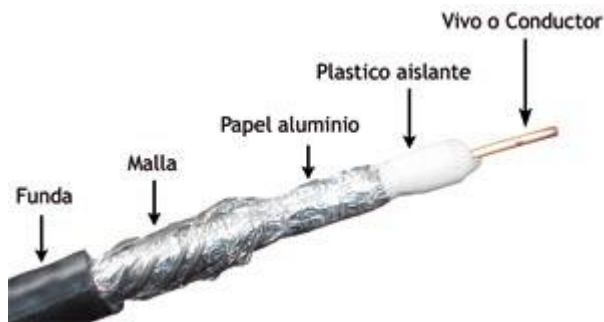
Cable doble usado para conectar equipos *estéreo* como lectoras de Compact Disc



Hay cables que vienen en la misma funda y traen dos vivos que comparten una sola masa o tierra. Es el que te venden cuando pides un *cable para micrófono*. Se podría usar también para un cable *estéreo*, dividiendo la masa para ambas señales, pero su principal uso será para *conexiones balanceadas*, de las que hablaremos más adelante.

Cable de micrófono balanceado

3. Cable coaxial



No se usa para audio de baja frecuencia, es decir, para conectar equipos como el CD, la computadora... Su misión es llevar las señales de alta frecuencia desde el transmisor a la antena. Los hay de varios tamaños y grosores dependiendo de la potencia que manejemos. Los coaxiales son muy usados para conectar antenas de TV y servicios de televisión por cable. Pero

recuerda que el coaxial de video tiene una impedancia de $75\ \Omega$, mientras que el de audio es de $50\ \Omega$. [\(1\)](#)

Conector coaxial básico

¿CABLES MONO O ESTÉREO?

No hay cables mono ni cables estéreo. Lo que hay son *conexiones* de ambos tipos. Y para cada tipo de conexión usamos cables diferentes.

¿CABLES GRUESOS O DELGADOS? ¿LARGOS O CORTOS?

Dicen que la virtud está en el medio. Con los cables sucede lo mismo. Ni muy largos, ni muy cortos. Cuanto más largos, mayor pérdida de señal. Y si son demasiado cortos, al intentar mover un equipo, ya no alcanza. El grosor también hay que cuidarlo. Los cables para potencias altas necesitan cables más gruesos.

¿CABLES DE QUÉ MATERIAL?

Cuanto mayor sea el nivel de conductividad del conductor, mejor transmitirá el audio. La mayoría de cables son de cobre, pero cuanto más pura sea la aleación de este material, mayor conductividad y precio tendrá. En algunos lugares usan el llamado "cable oxigenado" que, realmente, es un cable libre de oxígeno entre el conductor y la funda plástica, lo que evita la oxidación del cobre. Dura más y la señal circula en mejores condiciones.

CONECTORES

Al igual que las especies animales, los conectores también están divididos por sexo. Los hay machos y hembras. Y es muy fácil distinguirlos. Los que veas que tienen un *pin* o punta saliente son machos. Los conectores hembra tienen un hueco donde insertar los machos.

Además de por su "sexo", podemos clasificar a los conectores como:



Aéreos: Son la mayoría. No están fijos en ningún equipo, sino que “vuelan” junto al cable.

Chasis: Sirven para adosar en un equipo de audio. Los encontramos anclados a la consola o a la salida de los micrófonos.



Tanto machos o hembras, aéreos o de chasis, los conectores pueden ser:

XLR

Es el más usado en audio profesional y para la conexión de micrófonos. Ya veremos que, aunque tiene tres pines, se usa principalmente para conexiones mono. Aunque no es muy normal, también puedes encontrar XLR con más pines, 5, 8... Este conector cuenta con unas ranuras que sirven de guías para evitar cualquier error en la conexión.

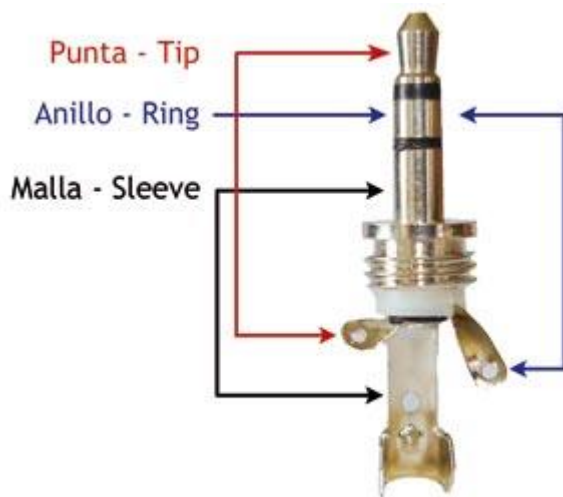
Para identificar qué “patita” se suelda con cada cable, nos fijamos en el número que tienen en la parte trasera. Dependiendo del tipo de conexión que hagamos, o el idioma que usemos, puedes encontrar diferentes nombres para cada una de ellas.

1	Pin	Malla	GND	Masa
2	Pin	Vivo o Señal Positivo	Hot / Caliente	Fase
3	Pin	Negativo	Cold / Frío	Contrafase



Conectores *Neutrik* XLR hembra y macho.

2. Plug o Jack



Se pueden encontrar con uno o dos anillos en la punta separados por aros de plástico aislante negro. El primero lo podremos usar para conexiones mono (TS) y el segundo para estéreo o balanceadas (TRS).



Miniplug TRS (Tip-Ring-Sleeve)

Conectores *Neutrik* Plugs TS, TRS y Mini TRS acodado.

Los hay en versión mini (un octavo de pulgada) y en grande, que son de un cuarto de pulgada. Hay otro, todavía más mini, que se usa para conexiones de audífonos a teléfonos móviles.

4. RCA



Muy usado en los equipos domésticos de audio para conectar el DVD a la TV, o el CD al componente... Suele ir siempre en pareja ya que se emplea para transportar señales estéreo.

4. Speakon

A simple vista se asemeja a un XLR. Son conectores de uso profesional para llevar señales del amplificador al altavoz. Tiene un seguro que impide salirse de la conexión si sufren un fuerte tirón.



5. Adaptadores



En el día a día de una radio, no todo está previsto. No sería la primera vez que llegamos a la rueda de prensa y queremos conectar nuestra grabadora a la consola, pero llevamos un RCA y resulta que ésta tiene un Plug. Para no tener que regresar corriendo a la radio, es conveniente cargar siempre un juego de adaptadores. No pesan ni estorban tanto como un cable y te

salvarán de apuros. Tienes de todo tipo. Para pasar de Plug a RCA, de Plug grande a mini-Plug...

Adaptadores Neutrik de XLR hembra a RCA hembra y a Plug macho.

CONEXIONES

Ponen en comunicación a un equipo con otro. Para realizarlas usamos los cables y conectores. Explicaremos ahora las conexiones en base a casos prácticos que seguro encuentras todos los días en tu emisora.

1. CONEXIONES ESTÉREO



El conector de salida de una tarjeta de audio estándar de una computadora es un miniplug. Y en el otro extremo, dependiendo de la consola, tendremos entradas RCA o Plug. Necesitaremos, entonces, un cable paralelo de audio doble para conexiones estéreo.

De un lado, conectamos un miniplug estéreo. Hay que tener mucho tino para soldar este tipo de conectores porque son bastante pequeños. Unimos las masas de los dos cables a la del conector, que corresponde al terminal más largo. Hay otras dos patitas. A la más pequeña, que es la punta del miniplug, conectamos el cable blanco (o negro) que lleva el audio del canal izquierdo. A la otra, correspondiente al anillo central, soldamos el cable rojo correspondiente al canal derecho.

Del otro extremo, si tenemos dos RCA, soldaremos el conector rojo (canal derecho) con el cable del mismo color, y el otro conector con el cable del otro color (canal izquierdo), y cada uno de los cables de tierra con sus conectores respectivos.



En caso de tener dos conectores Plug TS (los que no tienen anillo central separado por dos líneas de plástico negras) procedemos de la misma forma. Pero, a veces, no tenemos tiempo de ir a la tienda para comprar un Plug o Jack TS y sólo tenemos TRS, con anillo central. En este caso, lo que hacemos es puentear, es decir, soldar un cablecito que conecte la parte de masa del conector (sleeve) con el anillo central (ring), la más larga de las dos patitas centrales). Habremos convertido un Jack TRS en uno TS.

Salida de una casetera o CD a una consola

Por lo general, es un cable con 4 RCA, dos en cada punta. Siempre debes guardar la simetría del color, y así no te perderás. En caso de que la consola tenga entradas Plug, procedemos igual que en el ejemplo anterior.

2. CONEXIONES BALANCEADAS

Éstas se suelen usar para micrófonos y algunas otras conexiones de sonido profesional. Requieren de cables que tengan, al menos, una malla y otros dos conductores de señal y conectores con tres patitas, es decir XLR o Plug TRS (con anillo central).



Conexiones balanceadas con XLR y plug TRS, como se puede observar cada uno de los tres cables está soldado en su correspondiente patita del conector.

Las señales balanceadas se llaman también *equilibradas*. Con ellas, evitamos zumbidos e interferencias que puedan entrar en el cable. Por eso, son líneas más estables y de mayor calidad. Recuerda que siempre, por el aire, hay miles de ondas electromagnéticas que podrían inducirse en nuestros cables. La solución es mandar la señal dos veces. Así es como funcionan estas conexiones. En caso que una señal sea afectada por el ruido siempre tendremos el “respaldo” del otro cable. [\(4\)](#)



Por cada uno de los terminales se envía la misma señal, pero con diferencia de fase.

Para usar conexiones balanceadas tenemos que asegurar que la consola las permita. Suele indicar *Balance* (las permite) o *Unbalance* (no las permite).

3. CONEXIONES MONO

Son conexiones que transportan una sola señal, un canal, por ejemplo, un micrófono mono. La conexión mono es independiente del número de cables. Podemos usar tres para una conexión balanceada, pero seguirá siendo de tipo monofónico, ya que lleva un solo sonido por ese canal. Por eso, decimos que no hay cables o conectores mono o estéreo, sino conexiones de ambos tipos. Tener un conector Plug TRS no garantiza que sea una señal estéreo. Si lo vemos en un micrófono, de seguro será una señal mono balanceada.

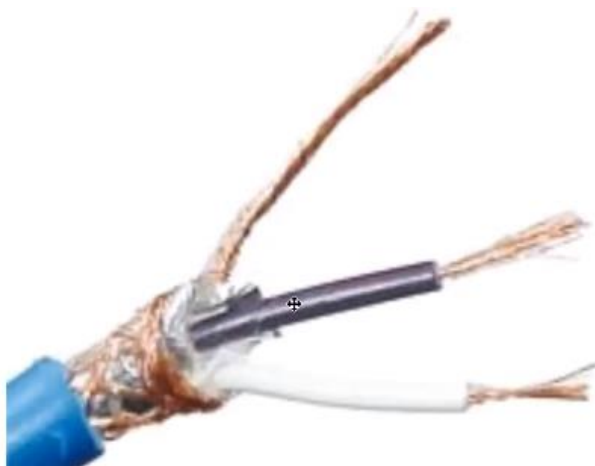
Como norma general, podríamos decir que siempre que tengamos en alguno de los dos extremos dos cables con sus respectivos conectores, es una señal estéreo. Aunque siempre

hay excepciones, como la conexión de los audífonos. Es un solo conector miniplug, pero lleva una señal estéreo repartida en la punta (tip-canal izquierdo) y en el anillo (ring-canal derecho).[\(5\)](#)

Recuerda que si quieres hacer conexiones mono con conectores de tres pines como el XLR deberás unir en los dos extremos del cable los pines 1 y 3 del conector con la masa o malla. Y el vivo irá conectado al pin 2. Lo mismo si tenemos un Plug TRS hay que puentear internamente el anillo (Ring) con la malla (Sleeve).[\(6\)](#)

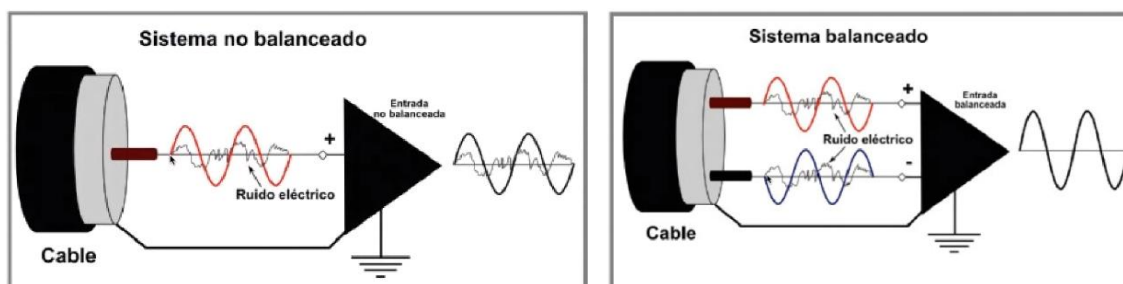
Clase 8

Los cables simples tienen mucho ruido y pueden arruinar un show. La solución fue el sistema balanceado con este cable:



El cable simple no debería usarse en más de 2mt. Con el sistema balanceado podemos tener 1km y no vamos a tener ruido.

El sistema balanceado envía la referencia por la malla y por los dos cables centrales lleva la señal. Positiva y negativa y la suma



O sea... el ruido se cancela, porque en la entrada balanceada se invierte la polaridad del cable negativo. Por ende, el ruido queda al revés y se cancela por quedar totalmente opuesta. Mientras que la señal que venía invertida, se invierte y quedan ambas con la misma polaridad y por lo tanto se suman. Lo que le da más ganancia también. (se ve en la gráfica). Para esto tanto la salida del mic, el cable, las fichas del cable, como la entrada de la consola deben ser balanceadas.

Consolas de audio

¿Qué es una consola?

Una consola es un dispositivo en donde se conectan cables que transmiten señales de instrumentos musicales, micrófonos y de distintos tipos de equipamiento de audio. Dichas señales serán manipuladas dentro de la consola y luego enviadas a otros dispositivos. Es uno de los eslabones más importantes en una cadena electroacústica y se encarga de adaptar, ajustar y mezclar todo tipo de señales de audio. Las consolas están diseñadas para poder tomar las señales de micrófonos, instrumentos eléctricos o electrónicos y rutear estas señales a dispositivos de efectos, grabadoras, amplificadores, auriculares, etc.

Consolas de sonido. Su utilidad, componentes, usos y características.

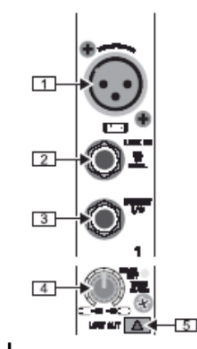
Por una cuestión de comodidad y para unificar criterios, se mencionan los nombres comunes con que los técnicos se refieren a las consolas de sonido: consola, mezclador, mezcladora, mesa, mixer.

La mayoría de estos dispositivos comparten características de diseño. A la consola, llegan señales de audio que pueden ser modificadas por ella, (utilizando ecualizadores o procesadores, por ejemplo) y salen de ésta para ser grabadas o reproducidas al público.

Aunque los principios de funcionamiento son en todas las consolas similares, existen características que definen el funcionamiento, modelo y por ende su utilización, que se ve reflejado en diferentes situaciones, pero en general todas las consolas constan de parámetros de utilización similares.

Herramientas de un módulo de una consola

- Conectores in/out y preamplificador

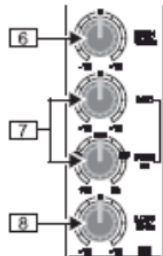


1. Conexión de entrada XLR para micrófonos
2. Conexión de entrada TRS o TS para niveles de línea
3. Conexión Insert para rutear la señal hacia procesadores dinámicos como ecualizadores, compresores, compuertas, etc. Este conector es pre-fader, pre-envíos y pre-ecualizador. El insert es un conector de ida y vuelta utilizando una sola conexión en la consola.
4. Potenciómetro que regula el nivel de entrada de la señal (Ganancia).

5. Filtro pasa altos (Low Cut). Activando este interruptor cortamos frecuencias bajas y por lo general en consolas se utilizan low cut de 80Hz o 75Hz aproximadamente.

- Ecualizador

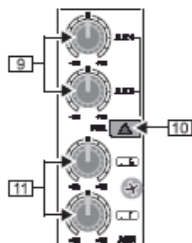
Se utiliza para regular niveles de distintas frecuencias en la señal que ingresa al módulo.



1. Control de nivel de frecuencias altas con ancho de banda y frecuencia determinado.
2. Control de frecuencias medias (semi paramétrico: significa que tiene selector de frecuencia y nivel). Selección de frecuencia y nivel. Las consolas más completas traen paramétrico. Esto significa que además de tener control de nivel de frecuencia y selector de frecuencia, podemos ajustar el ancho de banda de frecuencias que serán afectadas.
3. Control de nivel de frecuencias bajas con ancho de banda y frecuencia determinado.

- Envíos

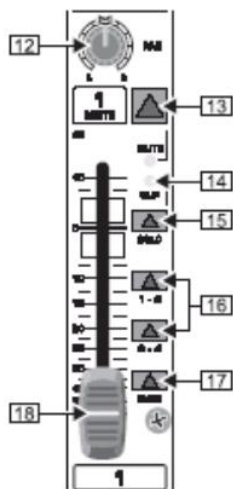
Se utilizan para enviar la señal hacia procesadores de efecto o para realizar mezclas de monitoreo.



Envíos auxiliares 1 y 2.

1. Interruptor para seleccionar el envío que sea pre-fader o post-fader
2. Envíos auxiliares 3 y 4 post-fader

- Fader, Pan y Asignación de canal



1. Regulador panorámico PAN para fijar la posición de la señal de canal dentro del campo estéreo.
2. Interruptor para enmudecer el canal "MUTE".
3. LED indicador de la posición MUTE.
4. Interruptor "SOLO" para escuchar el canal aislado del resto de las señales y chequear el nivel individual del canal.
5. Interruptor sub para enviar la señal del módulo a subgrupos
6. Interruptor MAIN para enviar la señal a la salida principal
7. Fader. Controla el nivel de la señal en la mezcla principal.

Existen consolas que traen todas estas herramientas por módulo y algunas consolas traen más herramientas por cada módulo. También podemos encontrarnos con pequeñas consolas que tengan solamente Ganancia, ecualizador, 1 envío auxiliar regulador panorámico y fader.

Debemos recordar además que la mayoría de las consolas de audio traen el interruptor de Phantom Power (48V), para entregar energía a los micrófonos de condensador, para que estos puedan funcionar.

Ruteo de señales

Rutear significa enviar la señal de un módulo de una consola a distintos dispositivos de audio por medio de las salidas de la consola.

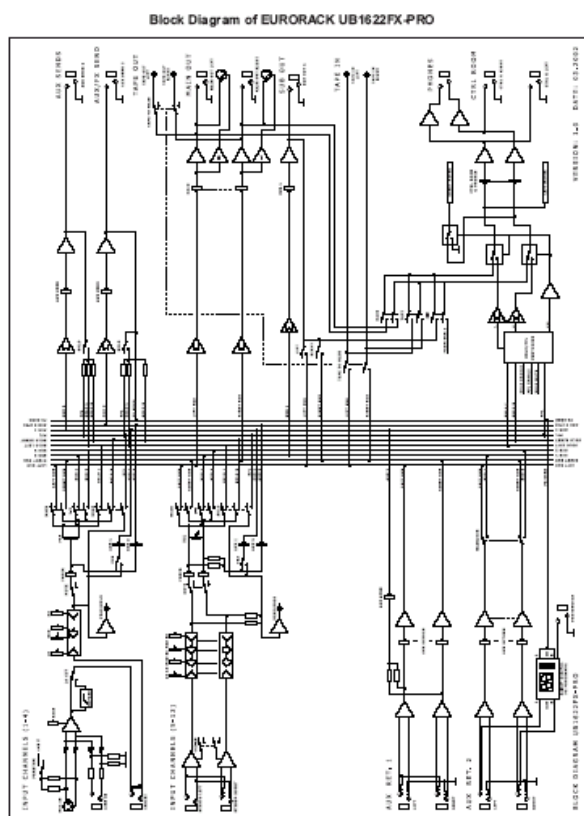
La opción más común de ruteo en una consola es la de mezcla principal, donde todos los faders van a un fader general que controla todos los canales y se le denomina "master" o "main".

Para enviar la señal a un **procesador dinámico** utilizaremos el **insert**, ya que este conector nos da la opción de salir y volver por el mismo conector y de esta forma aprovechar la variación de dinámica de la señal en el mismo canal.

Para aplicarle un **efecto** a una señal de audio sería conveniente utilizar el **envío auxiliar**, ya que este tipo de ruteo toma una copia de la señal que ingresó en el módulo y por medio de esta conexión enviarla a un procesador de efecto y al mismo tiempo tener la señal original sin efecto en el fader del canal.

Para entender el ruteo interno de señales dentro de una consola los fabricantes entregan con las especificaciones el **DIAGRAMA EN BLOQUE**, para poder tener un panorama visual de las interconexiones de la consola. En el diagrama podemos ver por donde pasa la señal en cada etapa, desde que ingresa a la consola y todas las posibilidades de ruteo interno que ofrece.

Diagrama en Bloque de una consola Behringer Eurorack UB1622FX-PRO



Conexiones con otros dispositivos

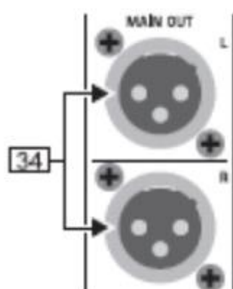
Las consolas traen distintos tipos de salidas adaptadas para conectar con distintos dispositivos. La salida principal de la consola será “MAIN OUT” o “MASTER OUT” y este tipo de salida en equipos profesionales utiliza un conector balanceado XLR con un nivel de salida de +4dB adaptado para enviar la mezcla de señales a dispositivos con entrada de características compatibles.

Salida Main out

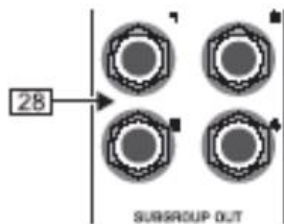
La salida principal en la mayoría de las consolas es también con conectores jack TS o TRS para tener una opción más de la misma salida.

Otras opciones de salida en consolas pueden ser por medio de subgrupos o buses. Dependiendo de la cantidad de subgrupos o grupos que tenga la consola, tendremos una cantidad de salidas que por lo general son conectores balanceados TRS tipo phone jack de ¼”.

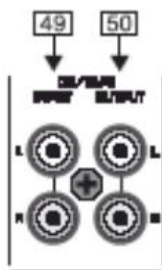
Salida Main out



Salidas de subgrupos en una consola de 4 subgrupos



Algunas consolas traen además de la salida master XLR o TRS, conectores RCA para entrar o salir con niveles de "TAPE" (CINTA) que corresponden a una señal de línea de – 10dB.



Conectores TAPE in/out RCA

Como dijimos anteriormente, se utilizan los envíos auxiliares para conectar procesadores de efecto y para este propósito se utiliza un conector de salida que se denomina AUX SEND (envío auxiliar) y por lo general tiene un control de nivel de salida MASTER AUX que es un control de nivel de salida que afecta a la suma de todos los niveles AUX de cada canal (del mismo auxiliar). Por ejemplo, si conectamos un dispositivo en AUX SEND 1, entonces podemos enviar por medio del Nivel aux 1 cualquier señal de

cualquier canal con solo darle nivel desde el aux 1 desde cada canal y ajustando el master aux 1 estaríamos enviando la suma de señales de este auxiliar al procesador conectado.

Existen otras opciones para rutear la señal hacia otros dispositivos, como el control room (si es una consola diseñada para estudio de grabación), y las DIRECT OUT que son para enviar la señal de cada módulo sin necesidad de utilizar master o grupos (que están diseñadas para grabación).

Algunas consolas pueden tener más o menos herramientas y conexiones de las que vimos anteriormente, dependiendo del diseño, del tipo (si son análogas o digitales) y para que se utilicen (si son para grabación, para vivo, para radio, TV, etc.). Estos aspectos serán tratados específicamente en TECNOLOGÍA II.

Ajuste de preamplificación

El ajuste de preamplificación es el aumento de amplitud de una señal de audio para llevarla al nivel óptimo. La Ganancia en un módulo (canal) de una consola es la etapa de preamplificación para el nivel de señal de entrada. Es la herramienta de la consola que nos da la posibilidad de tratar de llevar el nivel de la señal de entrada a un nivel óptimo para luego poder manipular la señal de audio (aplicarle ecualización, efectos, enviarla a otros dispositivos, etc.). El nombre de "pre" se debe a que este ajuste es el primero en una cadena electroacústica. Posteriormente llevaremos la señal a la etapa de amplificación, la cual será la salida de la señal ya procesada y lista para ser reproducida por los parlantes.

Distintos niveles dependiendo de la señal de audio

Las señales de audio que transportan los distintos cables podemos clasificarlas en tres grandes grupos: El primer grupo serán las señales de **bajo nivel** y corresponden a **micrófonos** (señales entre 1mV y 25mV aproximadamente). Son las señales más bajas en lo que respecta a niveles de señal en una cadena electroacústica y son las que requieren más preamplificación. El segundo grupo corresponderá a las señales de **nivel de línea** (entre 245mV y 10Volts aproximadamente para instrumentos eléctricos o equipos de audio). El tercer grupo son las señales que transportan los cables de **parlante** (estos niveles, dependiendo de la potencia eléctrica, están por encima de los 10Volts). Las señales de parlante son las que mayores niveles de tensión manejan en audio.

Existen consolas que traen potenciómetros para ajustar el nivel de entrada y llevarlo a un nivel cercano a 0dB (El valor 0dB es el nivel promedio de la señal de audio si estamos trabajando con equipos analógicos y en equipos digitales debemos trabajar por debajo de los 0dB ya que este nivel sería distorsión). Los potenciómetros de ganancia son circuitos que aumentan el nivel dependiendo de su posición, pero no podemos reducir este nivel si, aunque se encuentre en un mínimo ya está pasando el valor 0dB. Para poder corregir este problema, algunas consolas traen un switch atenuador (que por lo general reducen 20dB en la entrada del canal). De esta forma podemos ajustar el nivel de señal con más precisión. Otras consolas y equipos de audio traen un control de nivel de entrada que denominan "trim". Este potenciómetro tiene la particularidad de tener parte del giro para dar ganancia a la señal y el resto para atenuar el nivel de entrada (trae un valor cero especificado en un punto del giro).

Conexión balanceada

La salida balanceada del micrófono es la de tres pines que se denomina **XLR** (a veces suelen llamarle **Cannon**). Al lado de cada pin hay un número para referencia. El pin 1 es la tierra del circuito (en inglés se denomina ground, sleeve o shield). El pin 2 es el positivo (se denomina Tip o Hot). El pin 3 es el negativo (se denomina Ring o Cold).



Conector Balanceado XLR

con la misma polaridad en los dos conductores que transportan señal en un sistema balanceado.

Conector Balanceado XLR

El micrófono envía la señal de audio por el pin 2 y 3, en el pin 3 la señal será la misma que en el 2, pero tendrá la polaridad invertida con respecto a la del pin 2.

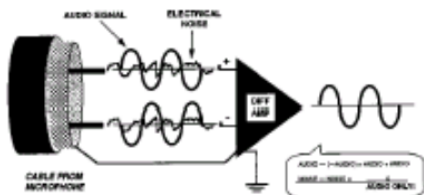
Las señales pasaran por el cable que conecta al micrófono con la consola. A su vez, el cable receptorá "ruidos" (señales no deseadas) que se sumarán a la señal de audio (interferencia electromagnética). Este ruido aparecerá

Al llegar las señales a la consola, se invierte automáticamente la polaridad de la señal que viene por el pin 3 y se suman ambas señales. Esto significa que el ruido queda invertido de polaridad en el pin 3 y se suma al mismo ruido que no se invirtió en el pin 2. Como resultado de este proceso, el ruido desaparece y la señal de audio aumenta.

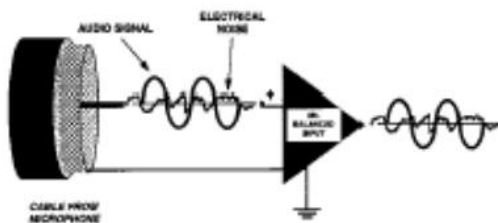
Esquema del funcionamiento interno de un cable balanceado y un cable desbalanceado y la eliminación de interferencias:

Sistema balanceado

Esquema del funcionamiento interno de un cable balanceado y un cable desbalanceado y la eliminación de interferencias:



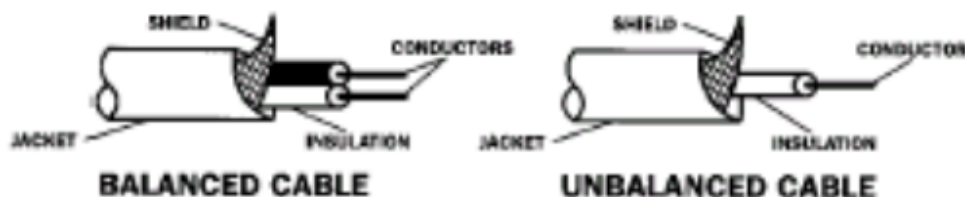
Sistema desbalanceado



Sistema desbalanceado

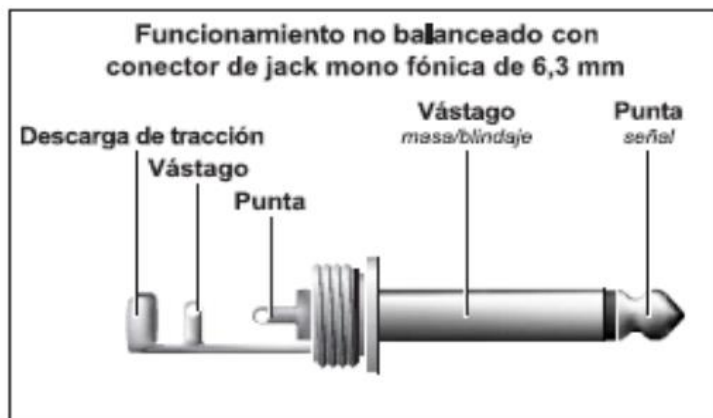
En el cable balanceado la señal de audio entrante después del amplificador sumador, aparece limpia, no así en el sistema desbalanceado.

Cable balanceado y cable desbalanceado:

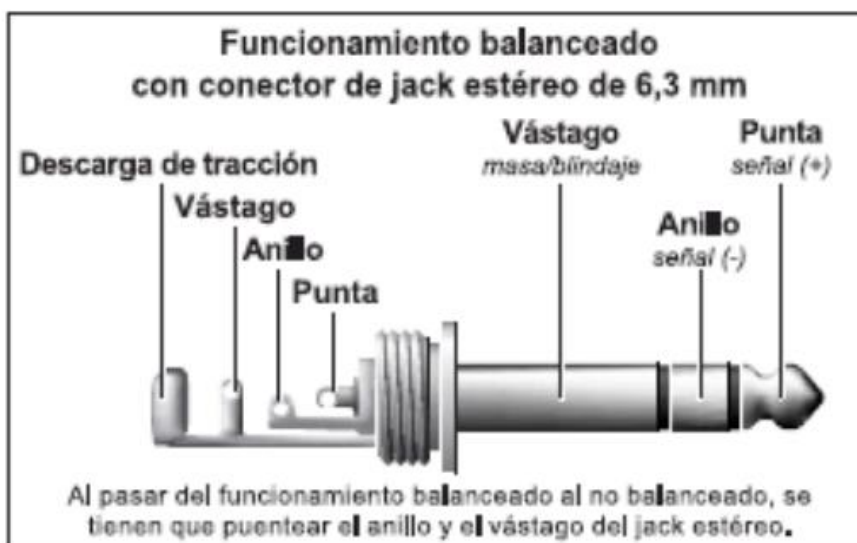


El cable balanceado tiene dos conductores y una malla metálica que es el tercer conductor (la tierra), mientras que el desbalanceado tiene un conductor positivo y la malla.

Otros conectores balanceados y desbalanceados



Conector de línea desbalanceado TS



Conector de línea balanceado TRS

Existen otros conectores que se utilizan en equipamiento profesional y son los conectores de línea de 6,3mm (o 1/4") que pueden ser balanceados o desbalanceados, dependiendo de la separación de sus terminales. Estos conectores no se utilizan en micrófonos profesionales (excepto en receptores de micrófonos inalámbricos). A este tipo de conector se le denomina phone jack. Sus primeras aplicaciones fueron en telefonía y más tarde se estandarizó en sistemas de audio profesional.

A los conectores desbalanceados TS los vamos a utilizar para conectar guitarras eléctricas, bajos eléctricos, parlantes, procesadores y distintos tipos de equipos de audio.

El conector TRS cuando trabaja balanceado es una señal de audio mono. Lo vamos a utilizar en la mayoría de los casos en dispositivos profesionales. También se utilizan para enviar señales estéreo (para eso fue diseñado en un comienzo), es decir dos señales independientes que comparten la misma tierra y las señales no serán balanceadas. No hay que confundir balanceado con estéreo, son dos cosas muy diferentes. **Balanceado es la misma señal invertida compartiendo la tierra y estéreo son dos señales independientes no balanceadas por el mismo cable utilizando cada una un conductor diferente y compartiendo la tierra.** Con un cable de tres conductores y dos conectores TRS puedo enviar una señal estéreo o una señal balanceada.

Otro conector utilizado popularmente es el que se denomina RCA y es un conector desbalanceado diseñado en un principio para equipos hogareños, que en la actualidad se utiliza en equipamiento profesional.

Mas sobre consolas (material ampliado)

Consolas para "VIVO"

Las consolas para vivo, constan de prestaciones similares a los otros modelos (In Line - Split), con diferencias mínimas, por ejemplo, no tienen entradas opcionales para reproducir la vuelta del grabador multitrack o la comp.; suelen ser robustas, ya que tienen que soportar el movimiento continuo y generalmente la función "SOLO" del canal es PRE Fader, ruteada a la salida de Headphones de la consola. Estas son algunas diferencias entre otras tantas, que encontrarán al utilizar diferentes modelos de consolas.

SECCIONES DE UNA CONSOLA

Es importante comprender las diferentes secciones de una consola. A grandes rasgos podemos divisar tres secciones principales. Una sección de **entrada**, una sección de **salida**, y secciones **auxiliares**.

SECCION de ENTRADA

La sección de entrada está compuesta por una serie de módulos denominados Canales (Tracks). Un canal puede recibir básicamente tres tipos de señales. Señal de micrófono, de línea o la "vuelta" del grabador multitrack o computadora.

COMPONENTES DE CANAL

Mic In: Esta entrada puede recibir señales de micrófonos y señales provenientes de cajas directas. El conector de dicha entrada es el modelo XLR, también conocido como ficha "Canon". Esta entrada consta de tres conectores (Pin1: Pantalla/Masa/Tierra; Pin2: Positivo/Vivo/Fase; Pin3: Negativo/Neutro/Fase) y es una entrada balanceada de baja impedancia. La impedancia de entrada podría estar en el orden de 600 ohm a 10 Kohms.

Line In: Esta entrada recibe señales de línea balanceada / desbalanceada. El conector de entrada es un jack TRS ¼" balanceado (Camisa: Pantalla/Masa/Tierra; Punta: Positivo/Vivo/Fase; Anillo: Negativo/Neutro/Fase).

También puede recibir señales desbalanceadas desde jacks TS ¼" (Punta: Señal; Camisa: Masa). La impedancia de esta entrada está en el orden de los 40k a 50k ohms.

Tape IN: Entrada diseñada para recibir la señal proveniente de un grabador multitrack, la computadora o señal de alta impedancia. Posee las mismas características que el Line In.

Insert: La prestación de Insert permite extraer la señal del canal para procesarla externamente y luego reingresarla nuevamente. En definitiva, este conector nos permite intercalar o insertar un procesador externo como un compresor o gate en el recorrido de la señal. Esta prestación es prefader (ninguna modificación que hagamos con el controlador de nivel de salida "Fader" afectará lo que se ha procesado por vía Insert).

Direct Out: Esta es una salida directa que cada módulo de canal posee. La salida es post fader y generalmente se utiliza para enviar señal a un grabador multipista. El Jack es un Plug TRS ¼" para señales balanceadas o un Jack Plug TS ¼" para señales desbalanceadas. El hecho que esta salida sea Post-Fader permite deducir que cualquier cambio de nivel producido por el Fader se verá reflejado en esta salida. A este respecto, tanto en consultas a sonidistas como en debate con los alumnos, se determinó que también sería útil extraer la señal de este punto sin variaciones de fader para, por ejemplo, grabar en multipista. De este modo, las variaciones que produzca el operador no influirán en la toma.

El "truco" para disponer de estos envíos, sería introducir "a medias" los plug en las salidas insert. Así no se interrumpe la señal vía fader y se independiza de las variaciones de éste.

Seguimos explorando cada prestación que trae un canal de consola de audio estándar, sea esta para producción y/o sonido en vivo.

Para una mejor comprensión de los distintos parámetros, pueden visualizar la posición de cada control y su función en la imagen del módulo de entrada, la cual pertenece a la consola analógica Mackie 8Bus 24.8.2.

También, se explica el "concepto de señales Pre Y Post Fader". Esta información es de vital importancia para comprender el funcionamiento del mixer por dentro y operar una consola de audio correctamente.

Si bien la descripción se basa en dicha mesa, la comprensión de cada una de las funciones de este módulo, permitirá al alumno poder desempeñarse en cualquier tipo de consola, ya que los parámetros enumerados son universales.

Flip: Este switch permite seleccionar entre las señales que llegan a la consola, cuál va a ser tratada por el módulo de canal, la señal que está entrando por el Line/Mic In o la señal entrante por la Mix B In o Tape Return.

Por ejemplo, en una grabación, si el Flip no está presionado, permite que las señales que entran en las entradas de micrófono sean tratadas por el módulo de canal y la vuelta del grabador multipista es tratada por el Tape In o Mix B.

Con el Flip presionado, la señal que proviene del grabador es tratada por el módulo de canal. Mientras que lo que entra por Mic/Line es tratado con el Mix B.

Phantom Power: Esta prestación es una alimentación de 48V de corriente continua que utilizan los micrófonos de condensador para funcionar.

Inversor de polaridad: Este control permite invertir la polaridad de una señal de entrada.

Trim o Gain: Este control es un potenciómetro que permite amplificar la señal de entrada del Mic/Line a un nivel considerable para su manipulación.

Indicadores o medidores de señal: Esta prestación nos informa si las señales que entran como la señales que salen de la consola, tienen un nivel nominal alto (llegando a la distorsión) o bajo nivel. Generalmente las consolas tienen Vumeters (indicador conformado por Leds o Aguja, que mide señales de amplitud RMS) y PeakMeters (indicador conformado por Leds que mide valores de amplitud pico).

Pad atenuador de señal: Este switch permite atenuar la señal que llega a la consola con nivel excesivo, atenuándola generalmente en 20 dB, para luego ser regulada con el control de Trim o Gain.

Sección de ecualizadores: Son redes eléctricas que se intercalan entre la entrada y la salida de la consola para modificar la señal en cuestión, la cual ha sido previamente regulada con el Trim. Según la calidad de la consola, ésta, constará con ecualizadores Shelvings, semi-paramétricos, paramétricos y/o gráficos.

Filtros: Además de los ecualizadores existen los filtros, que al igual que los Eqs se utilizan para alterar la señal que entra en la consola (profundizaremos el tema en entregas posteriores).

Indicador de sobrecarga: Este indicador conformado por un Led de color rojo, informa si la señal alcanza niveles de distorsión (overload).

Indicador de señal: Este indicador conformado por un Led de color verde, informa si la señal alcanza niveles de presencia normalmente mayores a -25 dB.

Fader de canal: Cada módulo de canal, consta de un potenciómetro generalmente deslizable denominado Fader (existen consolas que tienen potenciómetros no deslizables). El Fader controla el nivel de salida de cada canal atenuando o amplificando. En su posición mínima el Fader no permite la salida de señal, cuando el Fader está posicionado en 0 dB (ganancia unitaria) el Fader no atenúa ni refuerza el nivel de la señal de entrada, ésta es dirigida hacia la salida sin sufrir modificaciones. Por último, en algunas consolas el Fader puede amplificar la señal hasta 12 dB. (4 veces)

Concepto Pre y Post Fader: A través de la consola existe la posibilidad de extraer señal en distintos puntos, en distintas salidas. El Fader es una referencia para extraer señal, cuando la señal se extrae antes de que sufra una modificación por el Fader se considera una señal prefader, cuando la extracción se realiza en un punto donde haya pasado por la modificación del Fader se considera postfader.

Podemos concluir que las señales extraídas prefader no dependerán de los cambios de nivel provocados por éste, mientras que las postfader sí.

PFL (Pre Fader Level): Este switch permite escuchar la señal que entra en dicho canal antes que pase por la circuitería del Fader y bloquea todas las demás señales que arriban a la salida de monitores.

AFL (After Fader Level): Este switch permite escuchar la señal que entra en dicho canal después que pasa por el Fader y bloquea todas las demás señales que arriban a la salida de monitores.

Mute: Este switch permite apagar la señal y anular la salida. Por tanto, el Mute es Post Fader y Pre Direct Out. Generalmente el Mute está asociado a un Led que se enciende cuando este está accionado.

Potenciómetro de Paneo (Pan Pot): Este potenciómetro permite direccionar la señal a la salida izquierda o derecha del bus Master o del bus Submaster. Esta prestación es post Mute y post Fader. Cuando el potenciómetro está posicionado en el medio, permite el direccionamiento de la señal en la misma proporción a las dos salidas del Master estéreo.

Asignadores a Submasters y Master: Estos son un conjunto de Switches que permiten direccionar las señales que entran a la consola hacia las diferentes salidas*. Los Switches pueden ser para enviar la señal al Submaster 1-2, al Submaster 3-4, o al Master L-R, según la calidad de la consola. Los Switches asignadores son post paneo.

Finalmente nos referimos a los componentes de una consola analógica estándar y es en este donde nos adentramos en como las señales "salen de la consola" y como las podemos "sacar" si tenemos la salida principal y salidas directas ya siendo utilizadas.

Aprendiendo a utilizar y administrar esta sección, no solo sacaremos el máximo provecho de nuestro equipo, sino que se notará la diferencia a nivel técnico a la hora de encarar cualquier grabación en estudio o en una situación de vivo.

SECCION DE SALIDA

La sección de salida de una consola está compuesta por la salida Principal, las salidas de Submaster, las salidas Directas y la salida Master del Tape In o Mix B.

Sección Master Mackie 8 Bus

Salida Master:

Estas son las salidas principales (salida izquierda y derecha) de la red que conforma el circuito de la consola. Generalmente son dos Jacks XLR para señales balanceadas y TS ¼" para desbalanceadas. El potenciómetro que regula el nivel de salida principal es generalmente deslizante con el principio de funcionamiento similar a los módulos de canal. También estas salidas poseen sus propios jacks de Insert.

Salidas Submasters: Estas salidas, en principio, manejan el nivel de salida de las señales que arriban a las mismas. Poseen un Fader que maneja el nivel de las dos salidas (Izquierda y derecha), también Inserts y Switches asignadores a la salida Master. Según la calidad de la consola, el Submaster también brindará la prestación de PFL/AFL y Mute.

El Submaster se suele utilizar para agrupar varias señales en un mismo lugar (canal, etc). Un ejemplo cotidiano es el de agrupar los componentes de una batería en un subgrupo, una vez mezclada la batería en sí. Así se facilita el control de salida general de la batería. Otro ejemplo sería agrupar varias voces de un coro.

La otra utilización que se le suele dar, es para registrar la mezcla magnéticamente o en la PC, como está aplicada en La Metro por ejemplo.

Barra de monitoreo o Mix B MASTER: Esta salida principal de Mix B es a los tracks Mix B, lo que la salida Master a los módulos de canal. Se suele utilizar para registrar una mezcla

de monitoreo general, por ejemplo a un Deck estéreo o a la PC durante la grabación de los mismos.

Direct Out: Su funcionamiento fue explicado en la sección de componentes de canal.

SECCION AUXILIAR

Barra de envíos auxiliares: El envío auxiliar está compuesto por una serie de potenciómetros que se ubican en los módulos de canal. Según la calidad de la consola cada módulo de canal puede costar hasta con ocho envíos auxiliares.

Cada barra auxiliar posee su respectivo master auxiliar, si el mismo permanece bajo, no habrá señal en el jack de salida del envío auxiliar.

El envío auxiliar permite tomar señal del canal y direccionarla al master auxiliar, para luego ser procesada o alimentar un monitor de auriculares o efectos por ejemplo. Las barras de envío auxiliar pueden ser tanto prefader o postfader.

Es obvio que al master auxiliar pueden llegar muchas señales, por lo tanto, la señal obtenida de dicha salida auxiliar Master se la puede denominar mezcla auxiliar.

Retornos Auxiliares Stereo: El retorno auxiliar es una entrada auxiliar estéreo que nos brinda la consola. Esta entrada estéreo tiene diferentes opciones según la calidad de la consola. Generalmente consta de un Fader, Mute, Balance, y Switches asignadores, y Ecualizadores sencillos. Cabe aclarar que los retornos auxiliares NO tienen salidas directas ni Inserts.

No necesariamente se debe relacionar los envíos auxiliares con los retornos auxiliares.

2 Tracks In: Son entradas estéreo generalmente desbalanceadas, de jacks Phono RCA. Se utilizan para monitorizar la "vuelta" de un Dat, Deck, CD, etc.

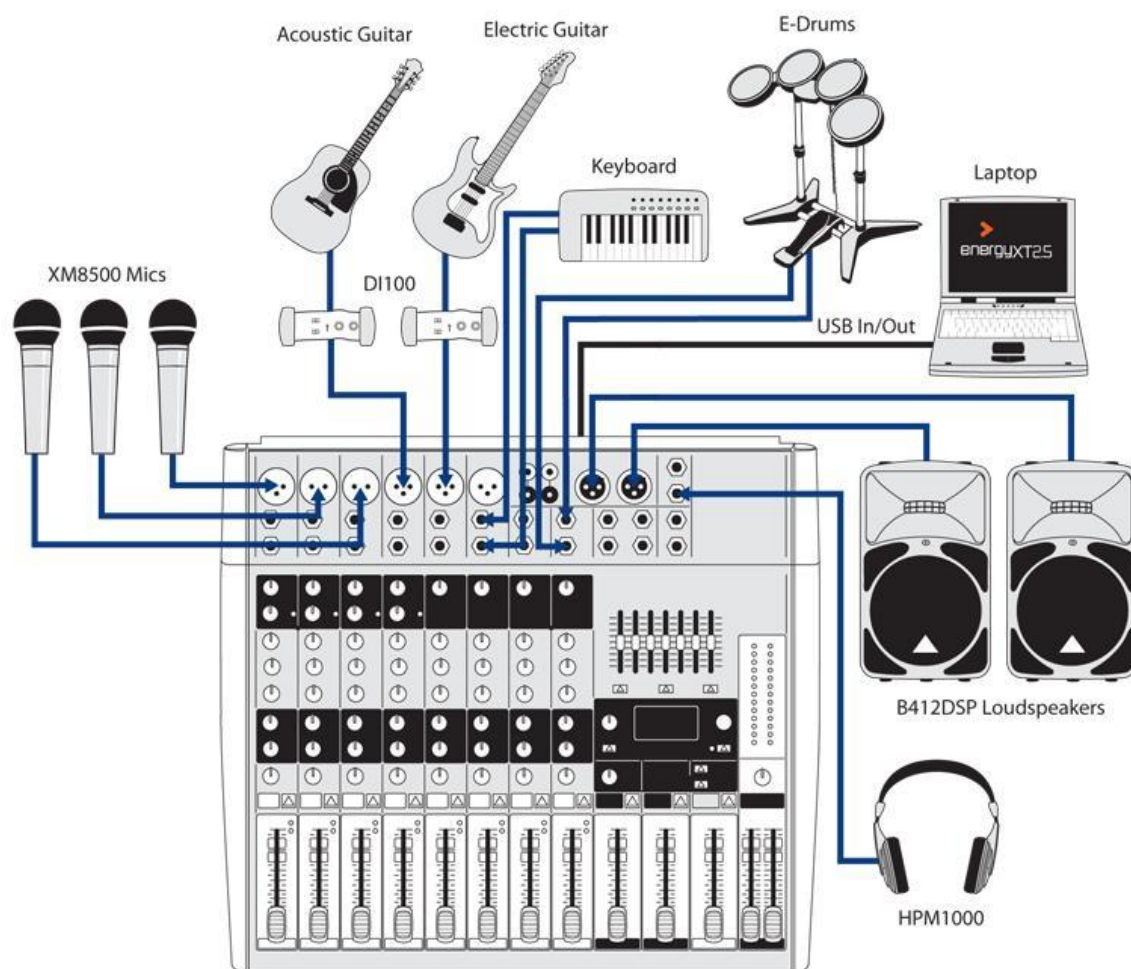
2 Tracks Out: Son salidas estéreo generalmente desbalanceadas, de jacks Phono RCA. Se utilizan para registrar mezclas de referencia a un Dat, Deck, MD, etc.

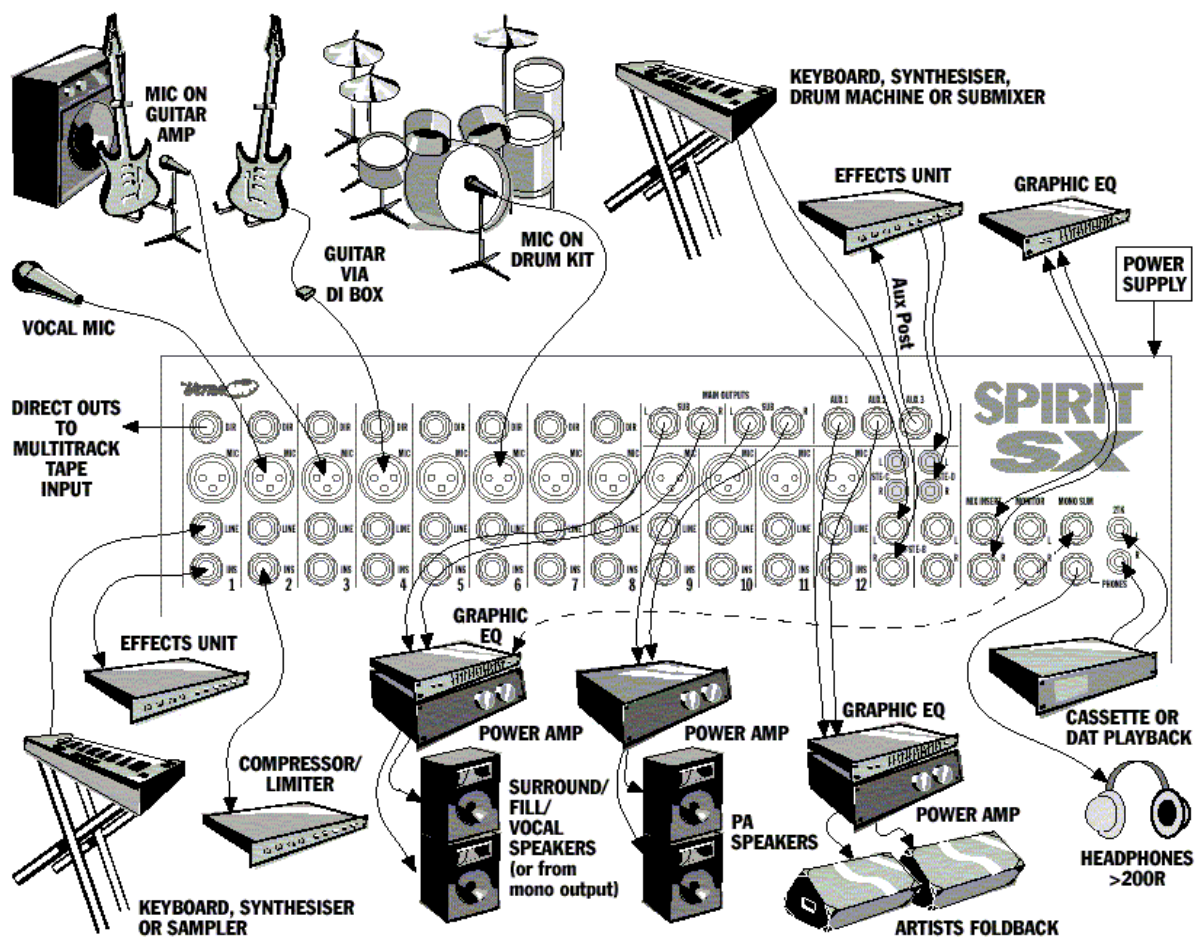
Talkback: Las consolas generalmente poseen un micrófono incorporado o bien un conector para utilizar uno externo, denominado Talkback, que permite al técnico comunicarse con los músicos cuando están físicamente separados. Este se puede activar mientras mantenemos presionado el pulsador de Talkback. Incluye también un control de volumen para este micrófono. El Talkback es asignable a las barras de aux send y los buses.

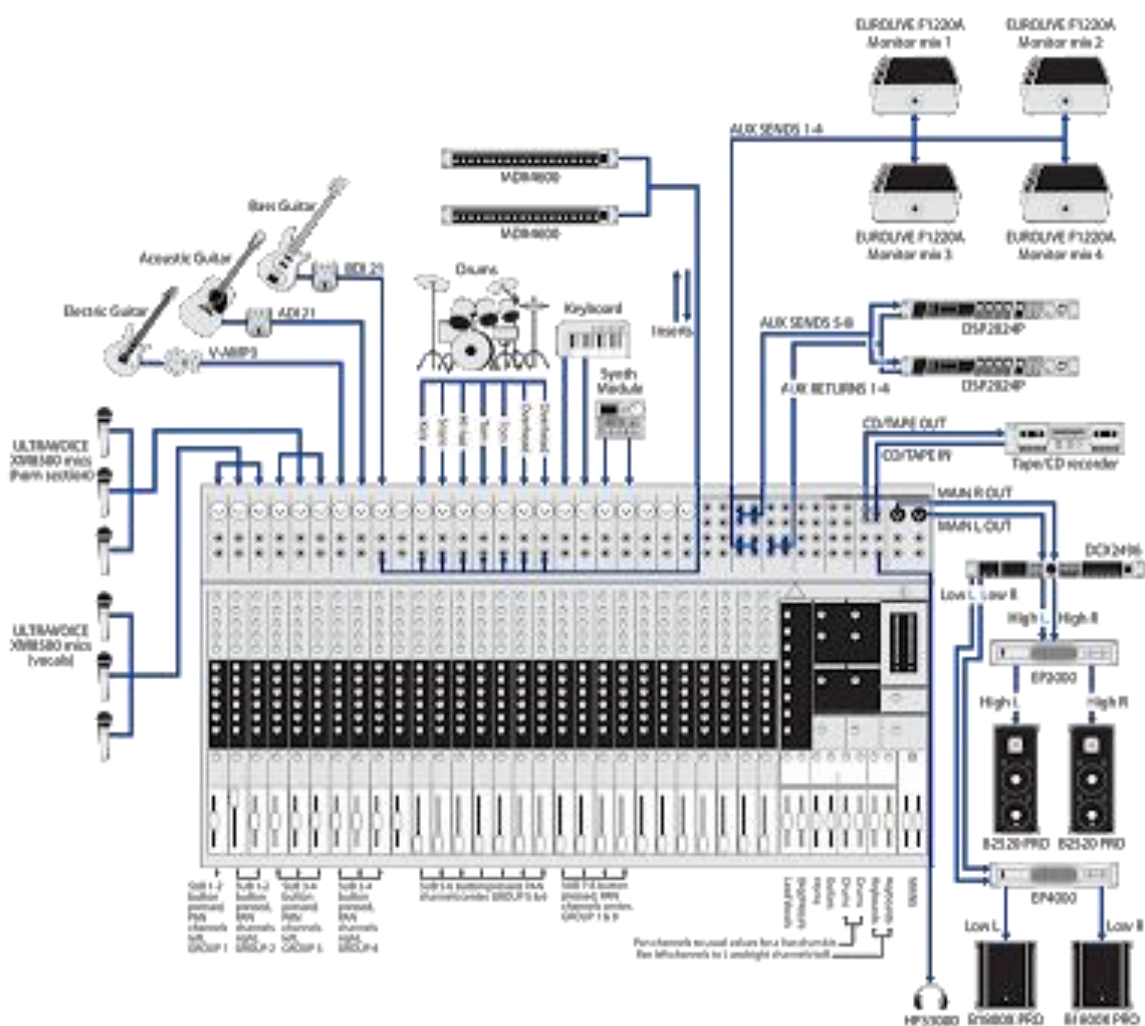
Con todo lo analizado hasta aquí, se puede avanzar hacia el registro del material... la grabación. Si bien se va a mencionar una disposición clásica, cada técnico en sonido evaluará la disposición más adecuada en cada caso. Aquí es donde priva lo repetido varias veces: solo la práctica constante y la experimentación, darán al alumno y futuro técnico, las herramientas elementales para su trabajo.

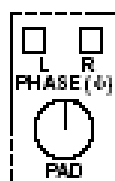
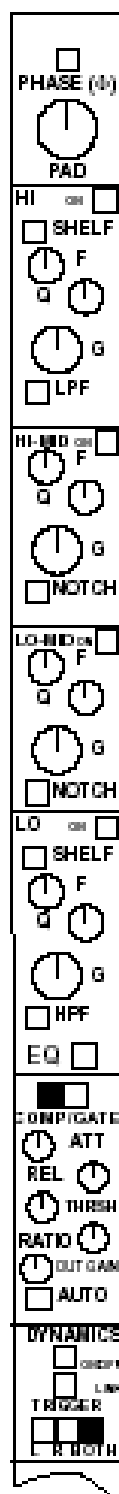
Anexo Fotográfico

XENYX X1222USB Live/Recording Setup

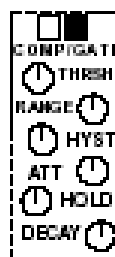




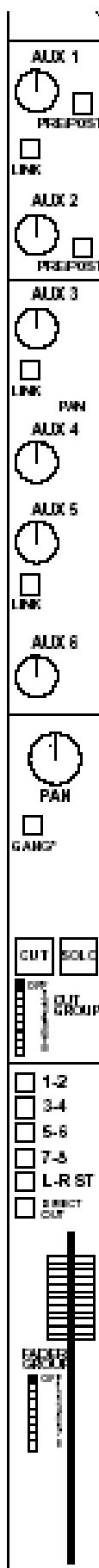




Stereo inputs & stereo linked pairs



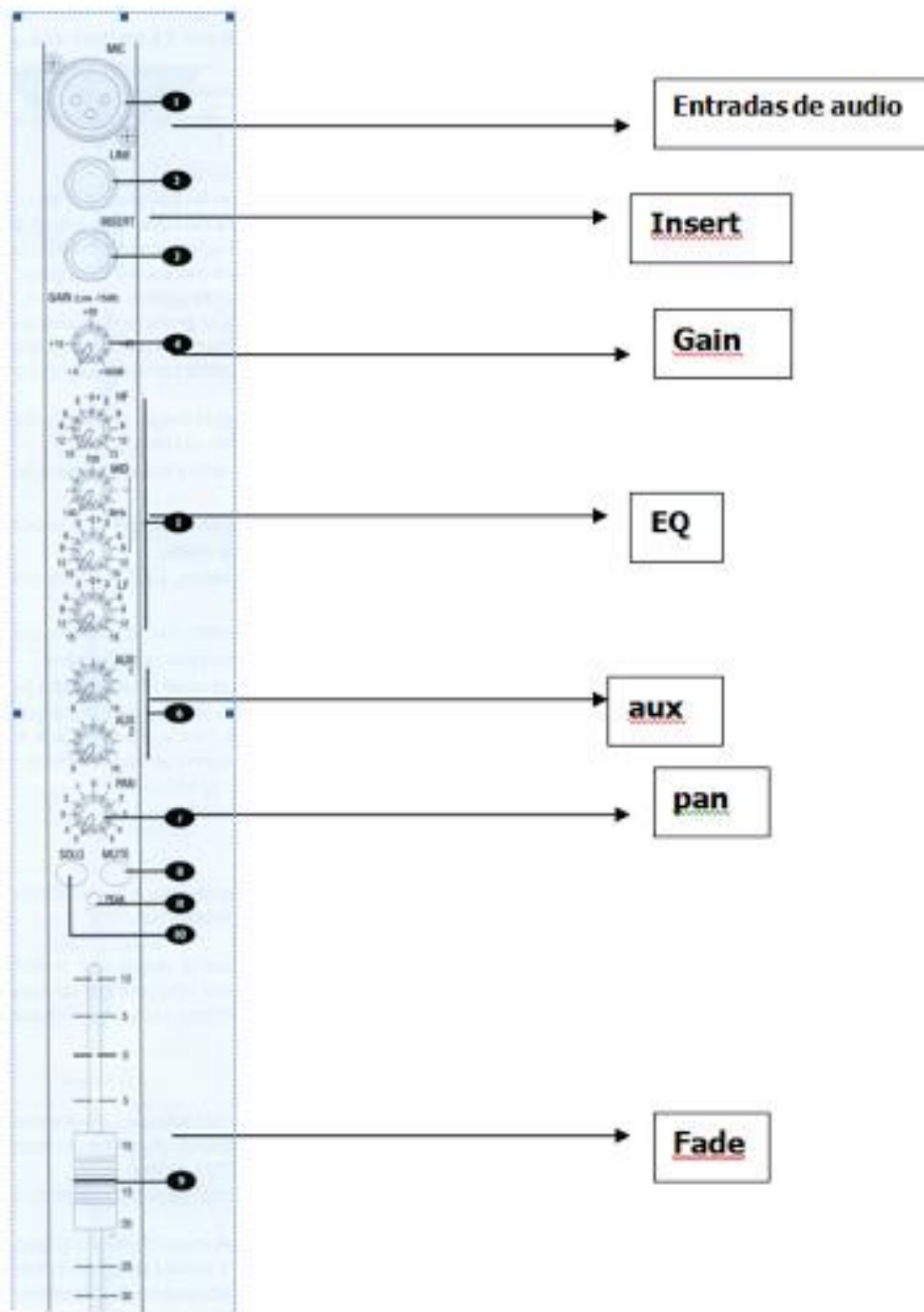
Gate selected as dynamic processor



Stereo linked Aux sends

Stereo inputs & stereo linked pairs

*the GANG control is only available on odd-numbered modules





ESTRUCTURA MESA MEZCLAS TÍPICA

-Conectores de entradas y otros..

Esta es la zona donde se conectan todos los cables, tanto de entradas como salidas, suelen tener varias opciones de conexión para las entradas (Jack o XLR). Y en la mayoría de los casos salidas individualizadas del canal para grabación. También lo que llaman "Insert" que es un envío a racks de efectos externos que por el mismo conector son devueltos a la mesa para seguir trabajando con su sonido.

-Ajuste de ganancia de la entrada

Toda señal debe ser regulada para que cumpla con el nivel de trabajo que utiliza la mesa de mezclas, ya que puede venir una señal muy débil o todo lo contrario. Todos los canales deben ser regulados para que estén dentro del rango óptimo y así facilitar la proporción que deseamos otorgar al canal en sus salidas. Se suele comprobar el nivel con ayuda de un medidor led y la tecla PFL/solo

-Envío de señales a monitores

Estos mandos permiten enviar a salidas auxiliares la proporción que deseamos del sonido que manejamos en este canal. Viene a ser unas mezclas secundarias a la principal que se envían a los músicos; para que se oigan correctamente por altavoces del escenario.

-Ecuilización

Con estos mandos podemos potenciar el carácter medio, graves o agudo del canal que utilizamos. Muchas mesas de mezclas permiten que el rango de frecuencias que controla cada mando pueda ser modificado, para que podamos seleccionar justo la frecuencia que deseamos modificar. Este tipo de ecualizador suele llamarse "Paramétrico" y tiene 2 controles en vez de uno. (Uno para la potenciar/atenuar, y otro para seleccionar la frecuencia)

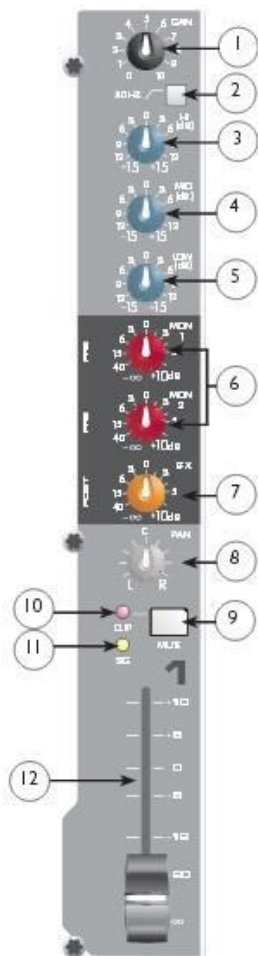
-Panorama

Este mando permite escoger dentro del campo Stereo (altavoz izquierdo/derecho) por que lado debe salir, es decir: por ambos lados por igual o descompensado. Si el potenciómetro está totalmente a la izquierda, sonará el altavoz izq. El medio es para ambos altavoces por igual, y totalmente a la derecha por el altavoz dch.

-Fader (Nivel de salida)

Es un control deslizante que sirve para asignar un nivel de salida del canal en la mezcla principal (la que escuchará el público), tiene gran recorrido para tener más precisión y que visualmente sea más fácil reconocer las proporción con el resto de canales.

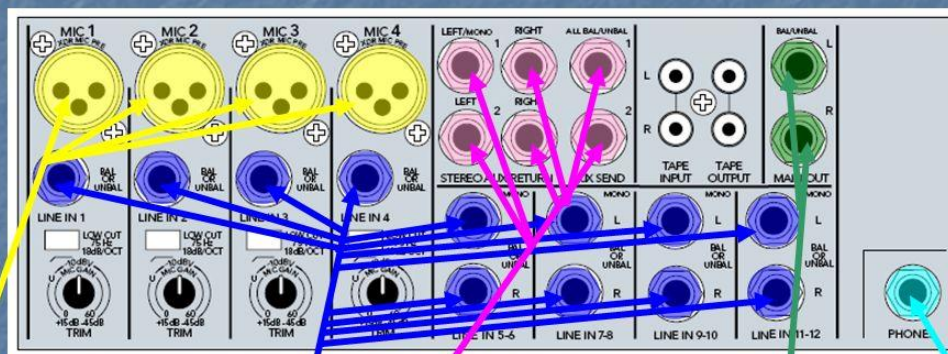
-Botones de Solo(pfl)/Mute Son botones para que el canal sea silenciado (enmudecido) en la mezcla principal. Y el Solo/PFL para que pueda ser monitorizado por el técnico de sonido en el medidor(vómetro) y audífonos de forma individual... para saber el nivel de entrada y ajustar la ganancia, escuchar mejor sus detalles, etc.



Sonido y Acústica

Consolas

Sección "Pachera" (conexiones)



**Entradas XLR
(micrófonos)**

**Entradas de línea
(instrumentos)**

Entradas/salidas auxiliares

Audífonos

Salida principal



Clase 10:

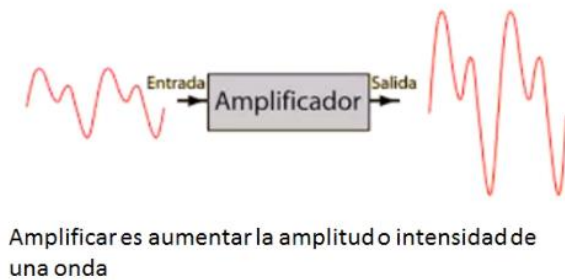
Amplificador. Circuito electrónico capaz de incrementar la intensidad de corriente, la tensión o la potencia de la señal que se le aplica a su entrada; obteniéndose la señal aumentada a la salida. Para amplificar la potencia es necesario obtener la energía de una fuente de alimentación externa. En este sentido, se puede considerar al amplificador como un modulador de la salida de la fuente de alimentación.



¿Como funciona un amplificador de audio?

Dicho de una manera muy simple **amplifica o aumenta el volumen** de las ondas sonoras que le llegan.

¿Que hacen exactamente?



Veras, un amplificador tienen entradas y salidas de audio. Por las **entradas se conecta la fuente del sonido**, como celulares, radios, televisores, etc. Y por la **salida se conectan las bocinas o parlantes**.

El amplificador recibe las señales de ondas de sonido y **reproduce su espectro con mayor potencia** de audio a través de las bocinas.

Esto quiere decir que no usa la misma señal eléctrica de la fuente del sonido, sino que **la “copia” y la reproduce a una mayor potencia**.

Y esto es debido a que la energía que proporcionan los dispositivos como los celulares, radios o televisores **es muy reducida** como para hacer funcionar una bocina convencional o de alta potencia.

Por esta razón, cuando vayas a un concierto, piensa en que esas bocinas enormes que ves alrededor de la tarima, **tienen detrás un amplificador** lo que hace que la música o los instrumentos que usa tu artista favorito, se escuchen tan fuertes.

¿Para qué sirve un amplificador de sonido?

Para **aumentar el volumen del sonido que recibe**, darle muchísima fuerza y de esta manera poder ser utilizado por potentes bocinas o altavoces de alta frecuencia.

De hecho, desde siempre has utilizado amplificadores sin siquiera darte cuenta.

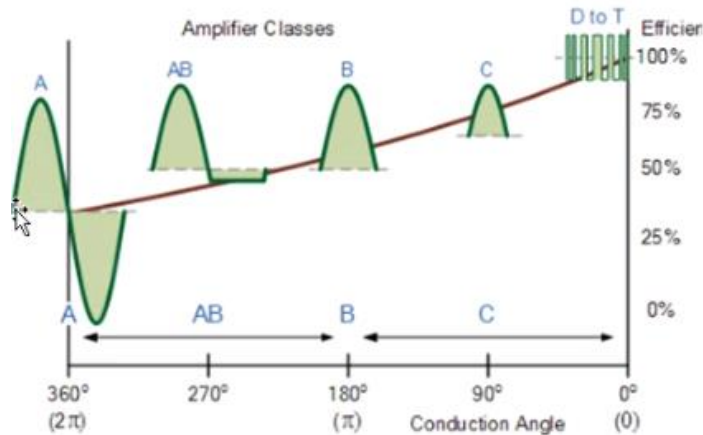
Todos los dispositivos que reproducen audio lo usan, como los televisores, celulares, radios, laptops, computadores de escritorio, bocinas portátiles, tus audífonos e incluso esos aparatos que usan en el oído las personas con defectos de audición.

Todos ellos utilizan un amplificador de sonidos **para poder escuchar el audio que se quiera al volumen que se desee**.

Tipos

En dependencia de donde se sitúe el punto de trabajo del transistor de un amplificador, estos se clasifican en tres tipos fundamentales:

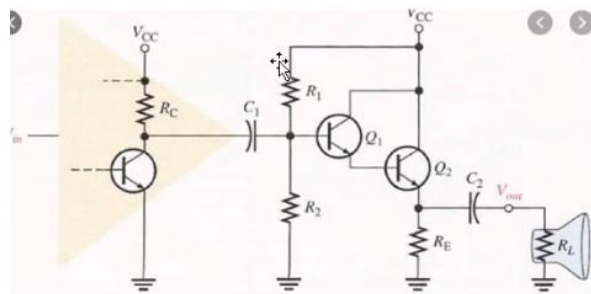
Clases de Amplificadores



Clase A

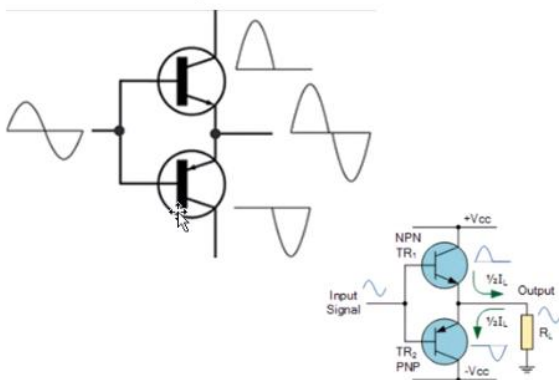
En esta configuración el transistor siempre estará conduciendo independientemente de que exista o no señal a la entrada. Amplifica la señal sinusoidal completa (en sus dos ciclos (+) y (-)). Posee poca eficiencia. (sin romperla). La ventaja es que al no desarmar la señal, después no hay que armarla de nuevo. La desventaja es que limita en potencia y disipa mucho calor. Para aumentar el voltaje necesito una V_{CC} muy grande. Incluso cuando no trabajan los transistores, consume energía. Y los capacitores (C_1 y C_2) son separadores de etapas que pueden hacer que se pierda un poco de potencia

Amplificador clase A



Clase B

Amplificador clase B

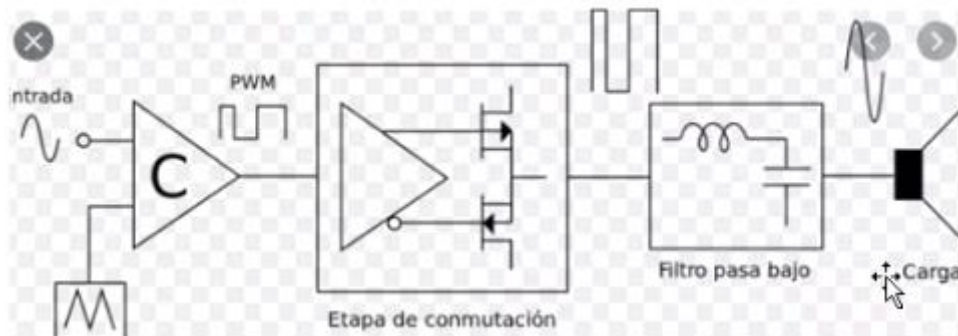


Sin señal el transistor está en reposo, solo amplifica un semiciclo de la señal de entrada (sinusoide), o el semiciclo (+) o el (-). Posee alta eficiencia. Es un equipo más pequeño. Erogan más potencia que la clase A. amplifica la parte de arriba, después la de abajo, y luego las une.

Clase C

Es parecido a la clase B, pero solo amplifica parte del semiciclo de la señal de entrada. En los amplificadores de audio las clases A y B son los más empleados.

Clase D:



Funciona con principio digital. Toma la onda, la destruye y la mezcla en la etapa de conmutación. Deja máximos y mínimos bien definidos y ondas cuadradas. El capacitor y la bobina generan un filtro. Por lo que cuando la señal cuadrada digital que pasa por ese filtro, vuelve a su forma sinusoidal. Es más fácil y efectivo para manipular la señal y ecualizarla.

Utilización

Los amplificadores electrónicos se utilizan sobre todo para aumentar la tensión, la corriente o la potencia de una señal. Los amplificadores lineales incrementan la señal sin distorsionarla (o distorsionándola mínimamente), de manera que la salida es proporcional a la entrada. Los amplificadores no lineales permiten generar un cambio considerable en la forma de onda de la señal.

Los amplificadores lineales se utilizan para señales de sonido y vídeo, mientras que los no lineales se emplean en osciladores, dispositivos electrónicos de alimentación, moduladores, mezcladores, circuitos lógicos y demás aplicaciones en las que se requiere una reducción de la amplitud. Aunque los tubos de vacío tuvieron gran importancia en los amplificadores, hoy día suelen utilizarse circuitos de transistores discretos o circuitos integrados.

Amplificadores de sonido

Los amplificadores de sonido, de uso común en radios, televisiones y grabadoras de cintas, suelen funcionar a frecuencias inferiores a los 20 kilohercios ($1 \text{ kHz} = 1.000 \text{ ciclos por segundo}$). Amplifican la señal eléctrica que, a continuación, se convierte en sonido con un altavoz. Los amplificadores operativos, incorporados en circuitos integrados y formados por amplificadores lineales multifásicos acoplados a la corriente continua, son muy populares como amplificadores de sonido.

¿Como elegir Amplificadores de Audio Profesional?

Guía de Amplificadores de Audio Profesionales

Cuando pensamos en una cadena de audio es imprescindible el amplificador como parte fundamental de la cadena, los amplificadores cumplen la función de incrementar la señal

eléctrica equivalente de audio sin alterar sus características. A los dispositivos que entregan una señal de salida igual a la señal de entrada se les conoce como dispositivos lineales, porque la gráfica de señal de entrada contra la señal de salida, se comporta de manera lineal; los amplificadores entre más lineales sean y más potencia puedan entregar, mejores son.

La potencia de un amplificador es la capacidad de amplificación de la señal de entrada que nos entrega a la salida y se mide en Watts (W) pero ésta varía en el mismo amplificador según la salida que se escoja, porque todos los amplificadores cuentan con múltiples salidas para diferentes impedancias (Ohms) según los altavoces que se conecten, normalmente tienen las salidas 2Ω, 4Ω, 8Ω, 16Ω, 25V, 70V y 100V. La potencia también depende de cómo se utilice el amplificador, en modo Bridge que es salida monoaural o en modo estéreo.

Cuando uno lee las especificaciones del amplificador lo primero que vemos es la potencia nominal es decir la potencia de salida, por la cual debemos entender que es la potencia eléctrica de salida a determinada impedancia, por lo regular lo hacen a baja impedancia para que obtengan un valor alto de potencia y nos asombre una potencia con tres o más ceros para evitar esa confusión podremos buscar el valor de la potencia eficaz o RMS que es medida según la norma y se hace en un laboratorio especial para esto, introduciéndole una señal de audio, un tono a 1KHz

Por lo regular los amplificadores pueden ser Monoaural, Estéreo, de 4 salidas (doble estéreo), 3.1, 5.1, 6.1, etc. algunos amplificadores de múltiples salidas pueden configurarse de diferentes maneras, por ejemplo, los amplificadores estéreos se pueden configurar de modo puente (Bridge) que es utilizar los transistores de ambos canales para sumar la potencia y así obtener la máxima potencia de salida de una señal monoaural.

Si usted necesita escoger un amplificador debe saber que existen diferentes tipos de amplificadores dependiendo de la aplicación, no siempre se necesita buscar el amplificador que entregue la mayor potencia posible al menor precio, también tiene que considerar cómo y dónde lo va a utilizar, esto es porque existen amplificadores específicos, por ejemplo, para instalaciones fijas como teatros, estudios de grabación, cines, o los amplificadores conocidos como receptores para teatros en casa o casas inteligentes y también existen los amplificadores para giras artísticas o presentaciones en vivo, al final de cuentas, todo depende de la capacidad de potencia de sus altavoces.

Algunos amplificadores ofrecen beneficios extras como hacer cortes de frecuencias o permitir conectar en paralelo más de un amplificador con la misma señal de entrada y así encadenarlos. Los cortes de frecuencia se usan para hacer que la señal solo amplifique las bajas frecuencias para un subwoofer y no utilizar un crossover. Otros amplificadores integran ecualizador, mezcladora, reproductor de CD, efectos digitales etc. pero depende mucho de la aplicación, como recomendación es mejor utilizar los amplificadores que solo amplifican y que no traen muchas cosas extras, ya que si ese equipo falla solo pierdo la etapa de amplificación y no todo el resto.

Algo importante que debe saber es, como conectar los altavoces, se pueden conectar más de un par de altavoces a un mismo amplificador, pero para no forzar ni los altavoces ni dañar los transistores del amplificador debe saber que se pueden conectar los altavoces en serie o paralelo.

Para conectarlos en paralelo solo tiene que juntar las puntas de cada altavoz positivo con positivo y negativo con negativo, esto produce que la impedancia (Ohms) se reduzca por ejemplo dos altavoces de 8 Ohms en paralelo se calculan así

$$R_{total} = (R_{altavoz\ 1} \times R_{altavoz\ 2}) / (R_{altavoz\ 1} + R_{altavoz\ 2})$$

$$R_{total} = (8\ \text{Ohms} \times 8\ \text{Ohms}) / (8\ \text{Ohms} + 8\ \text{Ohms}) = 4\ \text{Ohms}$$

Por lo tanto, se debe conectar la unión de los positivos en la salida de 4 ohms y la unión de los negativos a tierra o común.

Cuando se conecta en serie los altavoces, la impedancia simplemente se suma es decir se incrementa por ejemplo dos bocinas de 4 Ohms conectadas en serie, la punta positiva de un altavoz a la punta negativa del otro altavoz y los extremos quedan libres (uno positivo y otro negativo), esto da 8 Ohms y la punta positiva se conecta a la salida de 8 Ohms y la negativa a común.

Sabiendo esto, usted verá que no es tan difícil conectar más bocinas a un amplificador, pero sí debe conocer por qué valor aproximado de impedancia (Ohms) está la suma de bocinas para no dañar ningún dispositivo, solo recuerde que los amplificadores se dañan cuando se hace un corto circuito en su salida por eso debe tener cuidado de que el arreglo de bocinas tenga un valor cuando más de 2 Ohms.

También debe saber que para arreglos grandes de bocinas como para una tienda departamental o un restaurante existen bocinas de línea que son altavoces con transformador para línea de 25V, 70V o 100V a diferentes potencias. Típicamente están alrededor de 30W, pero usted puede conectar 20 altavoces todas a la misma potencia. El detalle es cuidar que para 20 altavoces a 30 W el amplificador debe ser de mínimo 600 W a 70 V de línea y se conecta a la salida mono de 70V.



Las teles viejas tenían una gran válvula electrónica. Este artefacto tiene un gas y una rejilla. El diodo permite el paso de corriente en un sentido.

Unos mas actuales



Transistores

Los mas modernos



Circuitos integrados !!

Hay gustos...

Una muestra de guitarristas que entre otros amplificadores utilizan

VALVULAS

JIMI HENDRIX
Marshall Super Lead

DAN AUERBACH
Fender Quad Reverb

BRIAN MAY
Vox AC30

JACK WHITE
Fender Reissue '65 Twin Reverb

TRANSISTORES

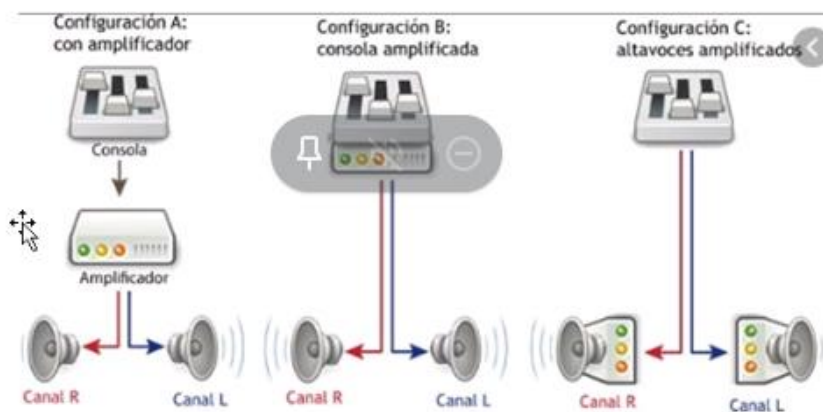
JONNY GREENWOOD
Fender Eighty-Five

BB KING
Lab Series L5

DIMEBAG DARRELL
Randall C200 125 Watt

THE BEATLES
Vox AC-100 Super DeLuxe

Otras formas de Conexión



El amplificador puede estar incorporado a los parlantes o a la consola o estar a parte.

¿Cómo se usan?

